LAPORAN FINAL PROJECT
COMPUTER NETWORKS & INFORMATION SECURITY
(CPEN6220010)

Perancangan, Implementasi, dan Pengamanan Jaringan LAN Kampus Tiga Gedung

Menggunakan Cisco Packet Tracer, OSPF Multi-Area, VLAN, ACL, DHCP Snooping, dan Port Security

Disusun oleh:

Nama Mahasiswa:	**NIM:**
Bryan Steven Djon	2802412502
Olaf Fahdrian Manalu	2802453194
Rifqi Aghnailmi Visi	2602176332

Kelompok 4

Dosen Pengampu:

D6438 - Ivan Alexander S.T., M.T.I., CNA

Program Studi Computer Engineering

Faculty of Engineering

BINUS University

Semester Genap 2025/2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proyek final mata kuliah *Computer Networks and Information Security* ini dapat kami jalankan dan selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini mendokumentasikan proyek akhir perancangan, implementasi, dan pengamanan jaringan LAN kampus tiga gedung menggunakan *Cisco Packet Tracer.* Melalui proyek ini kami menerapkan langsung konsep VLAN, OSPF *multi-area*, dan kontrol keamanan seperti ACL, DHCP Snooping, dan Port Security.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ivan Alexander S.T., M.T.I., CNA selaku dosen mata kuliah yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama pengerjaan proyek. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman satu kelompok atas kerja sama yang baik serta kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pengerjaan proyek ini dari awal sampai akhir.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu kami juga terbuka terhadap kritik dan saran yang dapat membantu kami dalam menyempurnakan pembuatan laporan di waktu yang mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi dokumentasi perancangan jaringan kampus yang baik.

Jakarta, 25 Juni 2026

Penyusun

Bryan Steven Djon

Olaf Fahdrian Manalu

Rifqi Aghnailmi Visi

ABSTRAK

Kebutuhan jaringan kampus modern menuntut infrastruktur yang tersegmentasi, skalabel, dan aman agar mampu melayani ratusan perangkat yang tersebar di banyak lantai dan gedung. Proyek ini bertujuan merancang, mengimplementasikan, dan mengamankan jaringan LAN kampus tiga gedung (gedung A empat lantai, gedung B empat lantai, dan gedung C dua lantai) dengan total kebutuhan lebih dari 700 perangkat. Perancangan ini menggunakan pendekatan desain kampus hierarkis berlapis *access*, *distribution*, dan *core*, kemudian diimplementasikan serta diuji pada *Cisco Packet Tracer*. Setiap lantai dipetakan ke satu VLAN dengan alokasi subnet dari blok privat 10.10.0.0/16 yang menyediakan ruang pertumbuhan sekitar 30%. Perutean antar VLAN ditangani melalui *Switch Virtual Interface* (SVI) pada *switch* layer 3, sedangkan konektivitas antar gedung memakai OSPF *multi-area* dengan Area 0 sebagai *backbone* dan area 10,20, serta 30 untuk masing-masing gedung. *Backbone* diperkuat autentikasi MD5 dan ringkasan rute pada *Area Border Router* (ABR) untuk menekan *flooding* LSA. Aspek keamanan diwujudkan melalui *Access Control List* untuk membatasi akses ke VLAN manajemen, DHCP Snooping untuk mencegah *rouge* DHCP server, serta Port Security untuk membatasi MAC address pada port akses. Hasil pengujian menunjukkan konektivitas *end to end* antar VLAN dan antar gedung berjalan, *adjacency* OSPF sudah status *full*, konvergensi rute aktif saat salah satu *link backbone* dimatikan, distribusi IP otomatis berfungsi, serta semua kontrol keamanan terverifikasi sesuai kebijakan. Proyek ini menghasilkan kerangka jaringan kampus yang baik, cukup mudah dikelola, dan siap dikembangkan.

Kata kunci: jaringan kampus, OSPF *multi-area*, VLAN, ACL, DHCP Snooping, Port Security, *Cisco Packet Tracer*.

DAFTAR ISI

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 1
1.3 Tujuan Proyek 2
1.4 Ruang Lingkup 2
1.5 Metodologi 2
1.6 Sistematika Penulisan 3
2.1 Analisis Kebutuhan Jaringan 4
2.2 Asumsi Desain 4
2.3 Topologi Jaringan Usulan 5
2.4 Perencanaan VLAN 5
2.5 Perencanaan IP Addressing dan Subnetting 7
2.6 Desain Routing OSPF Multi-Area 8
2.7 Desain Keamanan Jaringan 10
2.8 Draft Konsep Etika dan Tanggung Jawab Profesional 11
3.1 Daftar Perangkat yang Digunakan 12
3.2 Langkah Implementasi Topologi 12
3.3 Konfigurasi VLAN dan Inter-VLAN Routing 13
3.4 Konfigurasi IP Addressing 14
3.5 Konfigurasi OSPF Multi-Area 17
3.6 Konfigurasi ACL 18
3.7 Konfigurasi DHCP Snooping 18
3.8 Konfigurasi Port Security 19
3.9 Dokumentasi Tampilan Packet Tracer 20
4.1 Rencana Pengujian 22
4.2 Hasil Pengujian Konektivitas 23
4.3 Hasil Verifikasi Routing OSPF 24
4.4 Hasil Verifikasi Keamanan 27

4.5 Analisis Hasil 29
5.1 Prinsip Etika dalam Perancangan Jaringan 30
5.2 Tanggung Jawab Profesional Tim 30
5.3 Risiko Etis dan Mitigasi 31
6.1 Kesimpulan 32
6.2 Saran 33
Lampiran A. Running Configuration 36
Lampiran B. Screenshot Pengujian 69
Lampiran C. Pembagian Tugas Tim 77

DAFTAR GAMBAR

Figure 1 Topologi Usulan 6
Figure 2 OSPF Area Logic Diagram 9
Figure 3 Topologi Final 20
Figure 4 OSPF Neighbor Router A 21
Figure 5 Aturan ACL 21
Figure 6 Implementasi Port Security 21
Figure 7 Bukti DHCP Bekerja Pada PC Gedung B 21
Figure 8 OSPF Neighbor Adjacency Router A 24
Figure 9 OSPF Neighbor Adjacency Router B 24
Figure 10 OSPF Neighbor Adjacency Router C 25
Figure 11 IP Route OSPF Router A 25
Figure 12 IP Route OSPF Router B 25
Figure 13 IP Route OSPF Router C 26
Figure 14 IP OSPF Interface Router A 26
Figure 15 IP OSPF Interface Router B 26
Figure 16 IP OSPF Interface Router C 27
Figure 17 Connection Timeout dari PC pengguna SSH ke VLAN Manajemen 27
Figure 18 Hit Counter ACL Naik 27
Figure 19 DHCP Snooping Trusted Interfaces 28
Figure 20 Port Security Interface 28
Figure 21 Port Security Counter Naik, PC Tidak Dikenal Tidak Bisa Terhubung 28
Figure 22 Ping dan Traceroute Intra-VLAN (VLAN 10) 69
Figure 23 Ping dan Traceroute Inter-VLAN Lintas Gedung 70
Figure 8 OSPF Neighbor Adjacency Router A 70
Figure 9 OSPF Neighbor Adjacency Router B 70
Figure 10 OSPF Neighbor Adjacency Router C 71
Figure 11 IP Route OSPF Router A 71
Figure 12 IP Route OSPF Router B 71
Figure 13 IP Route OSPF Router C 72
Figure 14 IP OSPF Interface Router A 72
Figure 15 IP OSPF Interface Router B 72
Figure 16 IP OSPF Interface Router C 72
Figure 24 Ping PC dan Traceroute Lintas Gedung A dan C (Link Tidak di Shutdown) 73
Figure 25 Ping PC dan Traceroute Lintas Gedung A dan C (Link di Shutdown) 73
Figure 26 DHCP Request Host Berhasil Pada PC Gedung C 74

Figure 17 Connection Timeout dari PC pengguna SSH ke VLAN Manajemen..... 74
Figure 18 Hit Counter ACL Naik..... 75
Figure 27 DHCP Snooping Trusted Interfaces Access Switch A1-1..... 75
Figure 28 DHCP Snooping Bind Dengan Wireless Access Switch B1-1..... 75
Figure 20 Port Security Interface..... 76
Figure 21 Port Security Counter Naik, PC Tidak Dikenal Tidak Bisa Terhubung..... 76

DAFTAR TABEL

Table 1 VLAN Plan 7
Table 2 IP Addressing dan Subnetting 8
Table 3 Network Statement Router A 9
Table 4 Network Statement Router B 9
Table 5 Network Statement Router C 10
Table 6 Daftar Perangkat yang Digunakan 12
Table 7 Konfigurasi IP Addressing 16
Table 8 Rencana Pengujian 23
Table 9 Hasil Pengujian Konektivitas 24
Table 10 Risiko Etis dan Mitigasi 31
Table 11 Pembagian Tugas Tim 77

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan jaringan kampus modern tidak lagi sekadar menghubungkan perangkat, tetapi harus mampu melayani ratusan perangkat yang tersebar di banyak gedung dan lantai dengan tetap menjaga performa, skalabilitas, dan keamanan. Pada proyek ini, kampus tiga gedung (Gedung A empat lantai, Gedung B empat lantai, dan Gedung C dua lantai) memiliki kebutuhan lebih dari 700 perangkat dengan kepadatan yang sangat bervariasi antar lantai, mulai dari 7 perangkat hingga 200 perangkat. Kondisi ini membuat pendekatan jaringan flat (satu *broadcast domain* besar) tidak lagi memadai, karena *broadcast traffic* dari satu lantai dapat membanjiri seluruh jaringan. Seperti memperlambat performa, dan memperluas permukaan serangan apabila terjadi insiden keamanan di salah satu titik.

Oleh karena itu, dibutuhkan arsitektur jaringan yang tersegmentasi secara logis, mudah dikelola, serta memiliki jalur redundan agar layanan tetap tersedia ketika salah satu link mengalami gangguan. Pendekatan yang digunakan dalam proyek ini adalah model kampus hierarkis tiga lapis (*access, distribution, core*), dikombinasikan dengan segmentasi VLAN per lantai, routing OSPF multi-area antar gedung, serta kontrol keamanan berlapis berupa ACL, DHCP Snooping, dan Port Security. Seluruh rancangan ini diimplementasikan dan diuji menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai media simulasi sebelum dapat diterapkan pada infrastruktur nyata.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang topologi jaringan kampus tiga gedung yang efisien, terstruktur, dan mudah dikembangkan seiring bertambahnya perangkat?

- Bagaimana melakukan segmentasi jaringan menggunakan VLAN dan subnetting yang sesuai dengan kepadatan perangkat riil pada tiap lantai, tanpa memboroskan alokasi alamat IP?

- Bagaimana menerapkan routing OSPF multi-area agar komunikasi antar gedung berjalan optimal, memiliki jalur cadangan saat terjadi kegagalan link, serta tetap aman dari router yang tidak sah?

- Bagaimana menerapkan kontrol keamanan berupa ACL, DHCP Snooping, dan Port Security agar VLAN manajemen dan pengguna akhir terlindungi dari akses tidak sah maupun serangan pada layer akses?

1.3 Tujuan Proyek

- Membuat desain topologi jaringan kampus tiga gedung dengan model hierarkis tiga lapis (*access, distribution, core).*

- Menyusun skema VLAN dan IP addressing yang *right-sized* sesuai kebutuhan tiap lantai, dengan ruang pertumbuhan sekitar 30% dari kebutuhan saat ini.

- Mengimplementasikan routing OSPF *multi-area* beserta autentikasi MD5 dan *route summarization* pada *Area Border Router* (ABR), serta menerapkan kontrol keamanan jaringan (ACL, DHCP Snooping, Port Security) di Cisco Packet Tracer.

- Melakukan pengujian konektivitas antar-VLAN dan antar-gedung, verifikasi kebijakan keamanan, serta pengujian *failover* pada *link backbone*.

1.4 Ruang Lingkup

- Gedung A: 4 lantai; Gedung B: 4 lantai; Gedung C: 2 lantai.

- Teknologi yang digunakan: VLAN, inter-VLAN *routing* melalui SVI, OSPF *multi-area*, ACL, DHCP Snooping, dan Port Security.

- Media simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer.

- Laporan mencakup tahap analisis kebutuhan dan desain, implementasi konfigurasi, pengujian, serta pembahasan aspek etika dan tanggung jawab profesional.

1.5 Metodologi

- Studi kebutuhan proyek berdasarkan brief jumlah perangkat per lantai dan referensi teknis (dokumentasi Cisco terkait OSPF, VLAN, dan ACL).

- Perancangan topologi jaringan, skema VLAN, serta perhitungan IP addressing dan subnetting per segmen.

- Implementasi konfigurasi perangkat (router, switch layer 3, switch layer 2) di Cisco Packet Tracer sesuai hasil perancangan.

- Pengujian konektivitas, verifikasi routing OSPF, verifikasi kontrol keamanan, serta pengujian konvergensi routing saat terjadi kegagalan *link*, dilanjutkan dengan dokumentasi seluruh hasil pengujian.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dalam enam bab.

- **BAB 1 Pendahuluan** memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi proyek.
- **BAB 2 Analisis Kebutuhan dan Desain Jaringan** membahas analisis kebutuhan perangkat per gedung dan lantai, asumsi desain, topologi yang diusulkan, perencanaan VLAN, perhitungan *IP addressing* dan *subnetting*, desain *routing* OSPF multi-area, serta desain keamanan jaringan.
- **BAB 3 Implementasi di Cisco Packet Tracer** menjelaskan langkah-langkah implementasi topologi beserta konfigurasi VLAN, inter-VLAN *routing*, *IP addressing,* OSPF, ACL, DHCP Snooping, dan Port Security, dilengkapi dokumentasi tampilan hasil implementasi.
- **BAB 4 Pengujian dan Analisis Hasil** memuat rencana pengujian, hasil pengujian konektivitas, verifikasi *routing* OSPF, verifikasi keamanan, serta analisis atas hasil yang diperoleh.
- **BAB 5 Etika dan Tanggung Jawab Profesional** membahas prinsip etika dalam perancangan jaringan, pembagian tanggung jawab profesional tim, serta risiko etis beserta mitigasinya.
- **BAB 6 Penutup** berisi kesimpulan atas keseluruhan proyek dan saran pengembangan untuk tahap selanjutnya.

BAB 2

ANALISIS KEBUTUHAN DAN DESAIN JARINGAN

2.1 Analisis Kebutuhan Jaringan

Berikut kebutuhan jumlah perangkat sesuai brief proyek sebelum +30%:

Gedung	Lantai	Jumlah Device
A	Fl.1	60
A	Fl.2	80
A	Fl.3	30
A	Fl.4	10
B	Fl.1	120
B	Fl.2	90
B	Fl.3	12
B	Fl.4	7
C	Fl.1	200
C	Fl.2	100

Dari kebutuhan jaringan diatas, terlihat bahwa kepadatan perangkat sangat bervariasi, ada yang hanya 7 perangkat di Gedung B hingga 200 perangkat di Gedung C. Perbedaan ini penting dalam menentukan ukuran subnet per lantai agar Alamat IP tidak boros sekaligus tetap menyediakan ruang pertumbuhan. Jadi akan diimplementasikan pemisahan domain *broadcast* antar lantai, perutean antar Gedung, distribusi IP otomatis, serta penerapan kontrol keamanan.

2.2 Asumsi Desain

Berikut ini adalah beberapa asumsi yang digunakan dalam perancangan:

- Jaringan dirancang dengan model kampus hierarkis tiga lapis yaitu *access, distribusi* dan *core*.
- OSPF digunakan sebagai protocol perutean dengan Area 0 sebagai *backbone* antar Gedung.
- Setiap Gedung dipetakan ke satu area OSPF, yaitu Area 10 untuk gedung A, Area 20 untuk gedung B, dan Area 30 untuk gedung C.
- Alamat memakai ruang IP privat RFC1918 dengan blok utama 10.10.0.0/16.
- Perencanaan subnet memperhitungkan pertumbuhan perangkat sekitar 30% dari kebutuhan saat ini.
- Distribusi IP host dilakukan secara terpusat oleh satu server DHCP yang dijangkau seluruh VLAN melalui mekanisme DHCP *relay.*

2.3 Topologi Jaringan Usulan

Topologi menggunakan model kampus hierarkis tiga lapis dengan pola *star* dan *full mesh* [1]. Pada lapisan akses dan distribusi digunakan topologi *star*, yaitu setiap switch akses per lantai terhubung ke satu switch layer 3 distribusi gedungnya, dan setiap switch distribusi terhubung ke routernya. Oada lapisan inti, ketiga router *backbone* dirancang dengan pola *full mesh* melalui *link* serial agar tersedia jalur cadangan antar Gedung saat salah satu *link* putus. Lapisan distribusi menangani perutean antar VLAN dan penerapan ACL. Pada lapisan akses dapat diperluas jumlah switchnya sesuai kepadatan perangkat. Distribusi IP dilayani satu server DHCP. Disini juga tersedia layanan *wireless* dengan VLAN terpisah. Gambar topologi lengkap dapat dilihat pada Figure 1. Untuk detail lengkap label perangkat, koneksi *trunk, uplink*, dan *backbone* dapat diakses langsung file *Cisco Packet Tracer*, hal ini karena Figure 1 Topologi tidak terlalu jelas tulisannya.

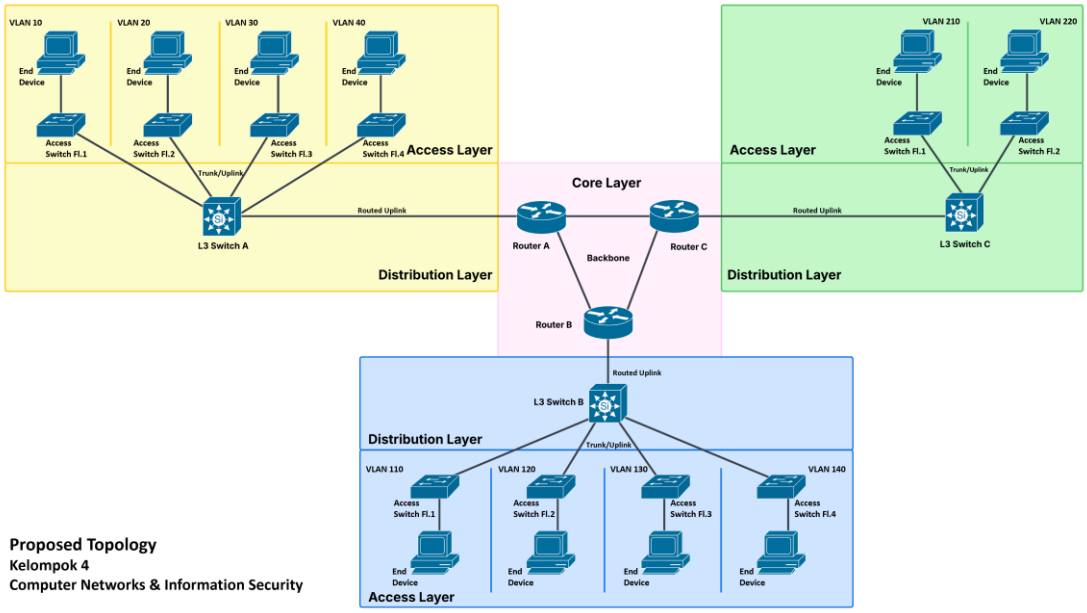


Figure 1 Topologi Usulan

2.4 Perencanaan VLAN

Setiap Lantai dipetakan ke satu VLAN agar domain *broadcast* terpisah per lantai. VLAN 999 dibuat khusus sebagai VLAN manajemen untuk akses administrasi perangkat dan digunakan untuk mengatur ketiga switch distribusi . VLAN 40 di gedung A diperlakukan sebagai VLAN admin yang mempunyai hak akses luas. Rancangan lengkap VLAN dan gateway dapat dilihat pada tabel berikut.

Lantai	VLAN ID	Subnet	Default Gateway/SVI	Keterangan
A-Fl.1	VLAN10	10.10.10.0/25	10.10.10.1	*User/staff*
A-Fl.2	VLAN20	10.10.10.128/25	10.10.10.129	*User/staff*
A-Fl.3	VLAN30	10.10.11.0/26	10.10.11.1	*Lab*
A-Fl.4	VLAN40	10.10.11.64/27	10.10.11.65	Admin
B-Fl.1	VLAN110	10.10.20.0/24	10.10.20.1	*User/staff*
B-Fl.2	VLAN120	10.10.21.0/25	10.10.21.1	*User/staff*

B-Fl.3	VLAN130	10.10.21.128/27	10.10.21.129	*User/staff*
B-Fl.4	VLAN140	10.10.21.160/28	10.10.21.161	*User/staff*
C-Fl.1	VLAN210	10.10.30.0/23	10.10.30.1	*User/staff*
C-Fl.2	VLAN220	10.10.32.0/24	10.10.32.1	*User/staff*
Management	VLAN999	10.10.99.0/29	10.10.99.2-10.10.99.4	Admin manajemen

Table 1 VLAN Plan

2.5 Perencanaan IP Addressing dan Subnetting

Ukuran subnet ditentukan dari jumlah perangkat saat ini ditambah Cadangan pertumbuhan sekitar 30%, kemudian dibulatkan ke ukuran subnet terdekat yang bisa menampungnya agar Alamat tetap efisien sekaligus siap untuk berkembang. Alokasi ini dibuat per blok Gedung supaya mudah diringkas di lapisan inti, yaitu Gedung A pada 10.10.10.0 sampai 10.10.11.255, Gedung B pada 10.10.20.0 sampai 10.10.21.255, dan Gedung C pada 10.10.30.0 sampai 10.10.32.255. Berikut tabel perhitungan tiap segmen.

Segmen	**Jumlah Device Saat Ini**	**Estimasi +30%**	**Subnet Terpilih**	**Alasan**
A-Fl.1	60	78	/25	/26 hanya 62 host, perlu /25
A-Fl.2	80	104	/25	/26 hanya 62 host, perlu /25
A-Fl.3	30	39	/26	/27 hanya 30 host, perlu /26
A-Fl.4	10	13	/27	/28 hanya 14 host, perlu /27
B-Fl.1	120	156	/24	/25 hanya 126 host, perlu /24

B-Fl.2	90	117	/25	/26 hanya 62 host, perlu /25
B-Fl.3	12	16	/27	/28 hanya 14 host, perlu /27
B-Fl.4	7	10	/28	/28 sudah cukup 7 host
C-Fl.1	200	260	/23	/24 hanya 254 host, perlu /23
C-Fl.2	100	130	/24	/25 hanya 126 host, perlu /24

Table 2 IP Addressing dan Subnetting

2.6 Desain Routing OSPF Multi-Area

- Area 0 berfungsi sebagai *backbone* yang menghubungkan ketiga router melalui *link* serial *full mesh.*

- Area 10, Area 20, dan Area 30 masing-masing mencakup jaringan internal Gedung A, B, C.

- Router-ID diambil dari *interface loopback* agar stabil dan tidak berubah meskipun *interface* fisik berubah status.

- Autentikasi MD5 diterapkan pada semua *link backbone* untuk mencegah pembentukan *adjacency* oleh perangkat yang tidak sah.

- Ringkasan rute *(Summarization*) dilakukan pada *Area Border Router* untuk menekan *flooding* LSA antar area.

Berikut ini adalah OSPF *Area logic diagram* yang menjadi desain pada proyek ini.

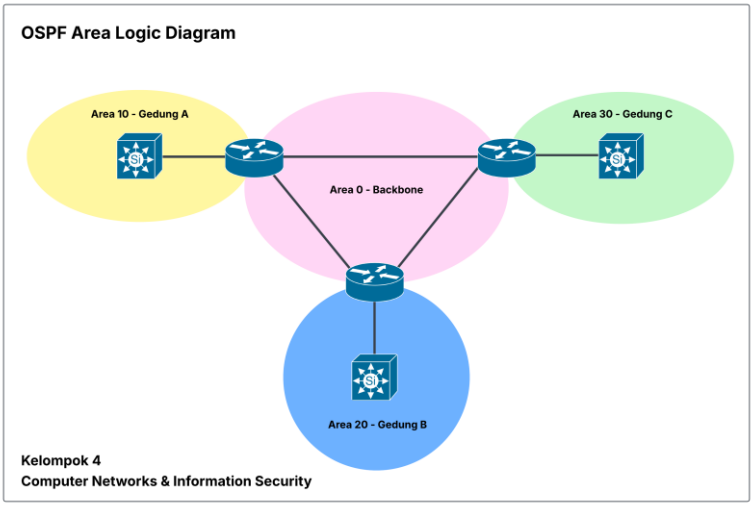


Figure 2 OSPF Area Logic Diagram

Tabel *Network statement* Router A

Network Address	Wildcard Mask	Area	Keterangan
10.10.0.1	0.0.0.0	0	*Loopback0* (Router-ID)
10.10.100.0	0.0.0.3	0	*Backbone* serial ke Router B
10.10.100.4	0.0.0.3	0	*Backbone* serial ke Router C
10.10.1.0	0.0.0.3	10	*Routed port* ke L3 Switch A

Table 3 Network Statement Router A

Tabel *Network statement* Router B

Network Address	Wildcard Mask	Area	Keterangan
10.10.0.2	0.0.0.0	0	*Loopback0* (Router-ID)
10.10.100.0	0.0.0.3	0	*Backbone* serial ke Router A
10.10.100.8	0.0.0.3	0	*Backbone* serial ke Router C
10.10.2.0	0.0.0.3	20	*Routed port* ke L3 Switch B

Table 4 Network Statement Router B

Tabel *Network statement* Router C

Network Address	Wildcard Mask	Area	Keterangan
10.10.0.3	0.0.0.0	0	*Loopback0* (Router-ID)
10.10.100.4	0.0.0.3	0	*Backbone* serial ke Router A
10.10.100.8	0.0.0.3	0	*Backbone* serial ke Router B
10.10.3.0	0.0.0.3	30	*Routed port* ke L3 Switch C

Table 5 Network Statement Router C

2.7 Desain Keamanan Jaringan

- ***Access Control List* (ACL)**

  ACL *extended* Bernama *USER-RESTRICT* diterapkan *inbound* pada SVI VLAN pengguna di switch distribusi. Kebijakannya memberi akses penuh pada VLAN admin, memblokir *traffic* SSH dan Telnet dari VLAN pengguna menuju VLAN manajemen 10.10.99.0/29, kemudian mengizinkan semua *traffic* lain [1]. Prinsip yang dipakai adalah *least privilege*, yaitu hanya memblokir akses yang berbahaya sambil tetap mengizinkan *traffic* normal seperti ping dan akses data.

- **DHCP Snooping**

  Fitur ini diaktifkan pada semua switch akses untuk mencegah *rouge* DHCP server. Port *uplink* menuju switch distribusi ditandai sebagai *trusted*, sedangkan port menghadap mengguna ditetapkan ssebagai *untrusted* sehingga hanya pesan permintaan DHCP yang diizinkan dari sisi pengguna.

- **Port Security**

  Diterapkan pada port akses untuk membatasi jumlah MAC address per port dengan mode pelanggaran *restrict* dan *sticky.* Mode *restrict* dipilih karena tetap mencatat pelanggaran tanpa mematikan port, sehingga aman untuk memberikan bukti audit dan simulasi.

- **Keamanan Jaringan Lainnya yang Diterapkan**

  Selain ketiga keamanan diatas, semua perangkat menjalani *hardening* dasar seperti enkripsi sandi dan autentikasi SSH versi 2 [1] [2].

2.8 Draft Konsep Etika dan Tanggung Jawab Profesional

Perancangan jaringan kampus memiliki data dan layanan banyak pengguna sehingga aspek etika menjadi bagian yang penting. Berikut ini beberapa prinsip etika yang dimiliki.

- Menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna dalam jaringan kampus.
- Menerapkan kebijakan akses minimum *least privilege* pada tiap control keamanan.
- Menghindari plagiarisme konfigurasi, dokumentasi, dan wajib mencantumkan referensi yang digunakan.
- Mendokumentasikan konfigurasi secara jujur dan dapat diaudit.
- Mengutamakan ketersediaan layanan bagi seluruh sivitas akademika.

BAB 3

IMPLEMENTASI DI CISCO PACKET TRACER

3.1 Daftar Perangkat yang Digunakan

Jenis Perangkat	Model/Simulasi	Jumlah	Fungsi
Router	ISR 4331 / 2911 (PT)	3	*Backbone* dan OSPF antar
L3 Switch	PT Multilayer Switch	3	SVI dan Inter-VLAN *routing*
L2 Switch	PT Catalyst 2960	46	Akses user per lantai dan ruang
Access Point	PT Access-Point-PT	46	Akses *wireless* user
PC/Laptop	PT-PC/PT-Laptop	138	*End device* pengujian
Server DHCP	Server / L3 Device	1	Layanan DHCP

Table 6 Daftar Perangkat yang Digunakan

3.2 Langkah Implementasi Topologi

Implementasi topologi dilakukan secara bertahap sesuai rancangan awal. Berikut adalah langkah-langkahnya.

- Menempatkan semua perangkat sesuai rancangan tiga lapis, yaitu switch akses pada lapisan akses, switch distribusi pada lapisan distribusi, dan router pada lapisan *core*.

- Menghubungkan switch akses ke switch distribusi gedungnya melalui *trunk*, menghubungkan switch distribusi ke routernya lewat *routed port*, lalu menghubungkan ketiga router satu sama lain dengan *link* serial sehingga membentuk *backbone full mesh*.

- Memberi *hostname* yang mencerminkan peran dan lokasi, misalnya ‘Router-A’, L3-Switch-A, dan ‘SW-A1-1’, dengan pola penamaan switch akses SW-[Gedung][Lantai]-[Nomor] agar mudah diketahui dan dilacak saat jumlah perangkat bertambah.

- Menjalankan *hardening* dasar pada tiap perangkat berupa *enable secret, service password-encryption,* dan SSH versi 2.

3.3 Konfigurasi VLAN dan Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN *routing* ditangani switch layer 3 di tiap gedung melalui 3 konfigutasi utama, yaitu pembuatan VLAN, trunk ke switch akses, dan SVI sebagai *gateway* [3] [4]. Berikut ini adalah contoh konfigurasi yang diambil dari ‘L3-Switch-A’.

1. Pertama, VLAN dibuat dan diberi nama di switch distribusi.

```
L3-Switch-A(config)# vlan 10
L3-Switch-A(config-vlan)# name BLDG-A-FL1
L3-Switch-A(config)# vlan 20
L3-Switch-A(config-vlan)# name BLDG-A-FL2
L3-Switch-A(config)# vlan 30
L3-Switch-A(config-vlan)# name BLDG-A-FL3
L3-Switch-A(config)# vlan 40
L3-Switch-A(config-vlan)# name BLDG-A-FL4-ADMIN
L3-Switch-A(config)# vlan 999
L3-Switch-A(config-vlan)# name MANAGEMEN
```

Vlan harus didaftarkan lebih dulu di switch distribusi agar *frame* berlabel dari switch akses tidak di drop. Penamaan memetakan tiap VLAN ke lantai dan perannya, dengan VLAN 999 sebagai VLAN manajemen.

2. Kedua, port menuju switch akses dijadikan *trunk* dot1q.

```
L3-Switch-A(config)# interface FastEthernet0/1
L3-Switch-A(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
L3-Switch-A(config-if)# switchport mode trunk
L3-Switch-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,999
L3-Switch-A(config-if)# switchport trunk native vlan 999
```

Port Fa0/1 sampai Fa0/12 di switch distribusi menjadi *trunk* menuju switch akses. *Trunk* hanya mengizinkan VLAN lantai terkait ditambah VLAN 999 sehingga tetap aman. Dengan *native* VLAN diarahkan ke VLAN 999 agar *traffic* tanpa tag tidak jatuh ke VLAN pengguna.

3. Ketiga, satu SVI per VLAN diaktifkan sebagai *default gateway* sekaligus titik inter-VLAN *routing*.

```
L3-Switch-A(config)# ip routing
L3-Switch-A(config)# interface vlan 10
L3-Switch-A(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.128
L3-Switch-A(config-if)# ip helper-address 10.10.11.66
```

Perintah ‘ip routing’ mengaktifkan fungsi *routing* layer 3 sehingga antar VLAN dapat saling berkomunikasi, sedangkan ‘ip helper-address’ meneruskan permintaan DHCP ke servernya langsung. SVI VLAN lain pada ketiga gedung mengikuti pola yang sama sesuai tabel VLAN, sementara SVI VLAN 999 memakai alamat manajemen statis (10.10.99.2 di L3-Switch-A, 10.10.99.3 di L3-Switch-B, 10.10.99.4 di L3-Switch-C) tanpa *helper-address*.

3.4 Konfigurasi IP Addressing

Pengalamatan dibagi dua. Alamat infrastruktur seperti *backbone* serial, *routed port, loopback,* dan SVI dikonfigurasi di perangkat secara statis, sedangkan Alamat

host pengguna dibagikan dinamis oleh server DHCP [5]. Ringkasan Alamat interface utama yang dikonfigurasi statis dapat dilihat pada tabel berikut.

Perangkat	Interface	Alamat IP	Peran
Router-A	Loopback0	10.10.0.1/32	Router-ID OSPF
Router-A	Se0/0/0	10.10.100.1/30	Backbone ke Router B
Router-A	Se0/0/1	10.10.100.5/30	Backbone ke Router C
Router-A	Gi0/0/0	10.10.1.1/30	Routed port ke L3 Switch A
Router-B	Loopback0	10.10.0.2/32	Router-ID OSPF
Router-B	Se0/0/0	10.10.100.2/30	Backbone ke Router A
Router-B	Se0/0/1	10.10.100.9/30	Backbone ke Router C
Router-B	Gi0/0/0	10.10.2.1/30	Routed port ke L3 Switch B
Router-C	Loopback0	10.10.0.3/32	Router-ID OSPF
Router-C	Se0/0/0	10.10.100.6/30	Backbone ke Router A
Router-C	Se0/0/1	10.10.100.10/30	Backbone ke Router B
Router-C	Gi0/0/0	10.10.3.1/30	Routed port ke L3 Switch C
L3-Switch-A	Gi0/1	10.10.1.2/30	Uplink ke Router A
L3-Switch-B	Gi0/1	10.10.2.2/30	Uplink ke Router B

L3-Switch-C	Gi0/1	10.10.3.2/30	Uplink ke Router C
DHCP Server	Fa0	10.10.11.66/27	Server DHCP

Table 7 Konfigurasi IP Addressing

Berikut contoh konfigurasi Alamat *backbone* dan *loopback* yang diimplementasi pada Router A.

```
Router-A(config)# interface Loopback0
Router-A(config-if)# ip address 10.10.0.1 255.255.255.255
Router-A(config)# interface Serial0/1/0
Router-A(config-if)# ip address 10.10.100.1 255.255.255.252
Router-A(config-if)# clock rate 64000
Router-A(config)# interface Serial0/1/1
Router-A(config-if)# ip address 10.10.100.5 255.255.255.252
Router-A(config-if)# clock rate 64000
Router-A(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
Router-A(config-if)# ip address 10.10.1.1 255.255.255.252
```

Skema pengalamatan host pengguna ini dinamis, jadi tiap PC memperoleh IP otomatis dari satu server DHCP yang dijangkau seluruh VLAN melalui *ip helper address* pada SVI. Server menyediakan satu pool per VLAN dengan *gateway* diarahkan ke SVI lantai dan alamat awal dimulai dari '.2' agar alamat '.1' menjadi *gateway.* Server PT dikonfigurasi melalui menu *Services* kemudian DHCP. Pool untuk semua VLAN pengguna lain dibuat dengan pola sama mengikuti *subnet, gateway*, dan kapasitas tiap lantai pada tabel VLAN. Berikut satu contoh pool.

```
Pool Name             : VLAN10-POOL
Default Gateway       : 10.10.10.1
DNS Server            : 8.8.8.8
Start IP Address      : 10.10.10.2
```

Subnet Mask	: 255.255.255.128
Maximum number of users	: 100

3.5 Konfigurasi OSPF Multi-Area

OSPFv2 proses 1 berjalan di ketiga router dan switch distribusi. Router-ID dipasang ke *loopback* agar stabil, autentikasi MD5 dipasang per interface *backbone*, dan semua interface dibuat *passive* secara *default* kecuali *link adjacency*. Ringkasan rute (*summarization*) dibuat di ABR [5]. Beriktu konfigurasi untuk Router A. Router B dan Router C memakai pola sama seperti Router A dengan menyesuaikan Router-ID, *network statement*, dan ringkasan area. Switch distribusi menjalankan OSPF dengan Router-ID dari SVI VLAN 999 dan mengumumkan subnet lantainya ke area gedung masing-masing.

```
Router-A(config)# interface Serial0/1/0
Router-A(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 OspfMD5@123
Router-A(config-if)# ip ospf authentication message-digest
Router-A(config)# interface Serial0/1/1
Router-A(config-if)# ip ospf message-digest-key 1 md5 OspfMD5@123
Router-A(config-if)# ip ospf authentication message-digest

Router-A(config)# router ospf 1
Router-A(config-router)# router-id 10.10.0.1
Router-A(config-router)# passive-interface default
Router-A(config-router)# no passive-interface Serial0/1/0
Router-A(config-router)# no passive-interface Serial0/1/1
Router-A(config-router)# no passive-interface GigabitEthernet0/0/0
Router-A(config-router)# network 10.10.0.1 0.0.0.0 area 0
Router-A(config-router)# network 10.10.100.0 0.0.0.3 area 0
Router-A(config-router)# network 10.10.100.4 0.0.0.3 area 0
Router-A(config-router)# network 10.10.1.0 0.0.0.3 area 10
```

```
Router-A(config-router)# area 10 range 10.10.10.0 255.255.254.0
Router-A(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 1000
Router-A(config-router)# log-adjacency-changes
```

3.6 Konfigurasi ACL

ACL *extended USER-RESTRICT* dipasang *inbound* pada SVI VLAN pengguna di tiap switch distribusi. Aturannya mengizinkan VLAN admin (10.10.11.64/27) ke mana aja, memblokir SSH dan Telnet dari VLAN pengguna menuju VLAN manajemen (10.10.99.0/29), lalu mengizinkan sisa *traffic*. Hanya port 22 dan 23 yang diblokir agar *traffic* normal seperti ping (ICMP) tetap jalan. Ini diterapkan sesuai prinsip *least privilege* [1]. ACL ini dipasang pada semua SVI pengguna di ketiga gedung, yaitu VLAN 10, 20, 30, 40 di gedung A, VLAN 110, 120, 130, 140 di gedung B, serta VLAN 210, 220 di gedung C. Konfigurasi pada L3 Switch A adalah sebagai berikut.

```
L3-Switch-A(config)# ip access-list extended USER-RESTRICT
L3-Switch-A(config-ext-nacl)# permit ip 10.10.11.64 0.0.0.31 any
L3-Switch-A(config-ext-nacl)# deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq 22
L3-Switch-A(config-ext-nacl)# deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq 23
L3-Switch-A(config-ext-nacl)# permit ip any any

L3-Switch-A(config)# interface vlan 10
L3-Switch-A(config-if)# ip access-group USER-RESTRICT in
```

3.7 Konfigurasi DHCP Snooping

DHCP Snooping aktif di semua switch akses untuk mencegah *rouge* DHCP server. Diaktifkan global lalu per VLAN lantai. Hanya port *uplink* ke switch distribusi (Gig0/1) yang ditandai *trusted*. Port pengguna dibiarkan *untrusted* sehingga balasan DHCP palsu dari sisi itu diblokir [8]. Tiap switch akses akan *snooping* VLAN lantai yang dilayaninya. Server DHCP di VLAN 40 dijanhkau

semua VLAN denga nip *helper-address* sehingga distribusi IP tetap satu pintu dan aman dari penyusup. Konfigurasi pada SW-A1-1 adalah sebagai berikut.

```
SW-A1-1(config)# ip dhcp snooping
SW-A1-1(config)# ip dhcp snooping vlan 10
SW-A1-1(config)# no ip dhcp snooping information option

SW-A1-1(config)# interface GigabitEthernet0/1
SW-A1-1(config-if)# ip dhcp snooping trust
```

Untuk verifikasi implementasi kerja DHCP Snooping, dapat dilihat pada bagian 3.9.

3.8 Konfigurasi Port Security

Port Security dipasang di seluruh port akses pengguna. Batas 1 MAC per port *wired* untuk mencegah MAC/perangkat luar terhubung. Mode *restrict* digunakan agar port tetap aktif sambil mencatat pelanggaran, port dibiarkan tetap aktif dan tidak menggunakan mode *shutdown* karena mempermudah simulasi. Jika ingin lebih aman dan praktik baik maka mode *shutdown* bisa digunakan. Digunakan *sticky* untuk menyimpan MAC yang sah otomatis [9]. Konfigurasi via *interface range* adalah sebagai berikut.

```
SW-A1-1(config)# interface range FastEthernet0/1 - 3
SW-A1-1(config-if-range)# switchport mode access
SW-A1-1(config-if-range)# switchport port-security
SW-A1-1(config-if-range)# switchport port-security maximum 1
SW-A1-1(config-if-range)# switchport port-security violation restrict
SW-A1-1(config-if-range)# switchport port-security mac-address sticky
```

Port Fa0/4 terhubung ke *Access Point* dan dikonfigurasi berbeda. Switch melihat MAC AP sekaligus MAC tiap perangkat yang melewatinya, sehingga batas

dinaikkan menjadi 5 MAC untuk akomodasi perangkat *wireless* yang banyak. Port di set *access* ke VLAN *wireless* tiap gedung.

```
SW-A1-1(config)# interface FastEthernet0/4
SW-A1-1(config-if)# switchport mode access
SW-A1-1(config-if)# switchport access vlan 99
SW-A1-1(config-if)# switchport port-security
SW-A1-1(config-if)# switchport port-security maximum 5
SW-A1-1(config-if)# switchport port-security violation restrict
SW-A1-1(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
```

Untuk verifikasi implementasi kerja Port Security, dapat dilihat pada bagian 3.9.

3.9 Dokumentasi Tampilan Packet Tracer

Tampilan topologi final di Packet Tracer

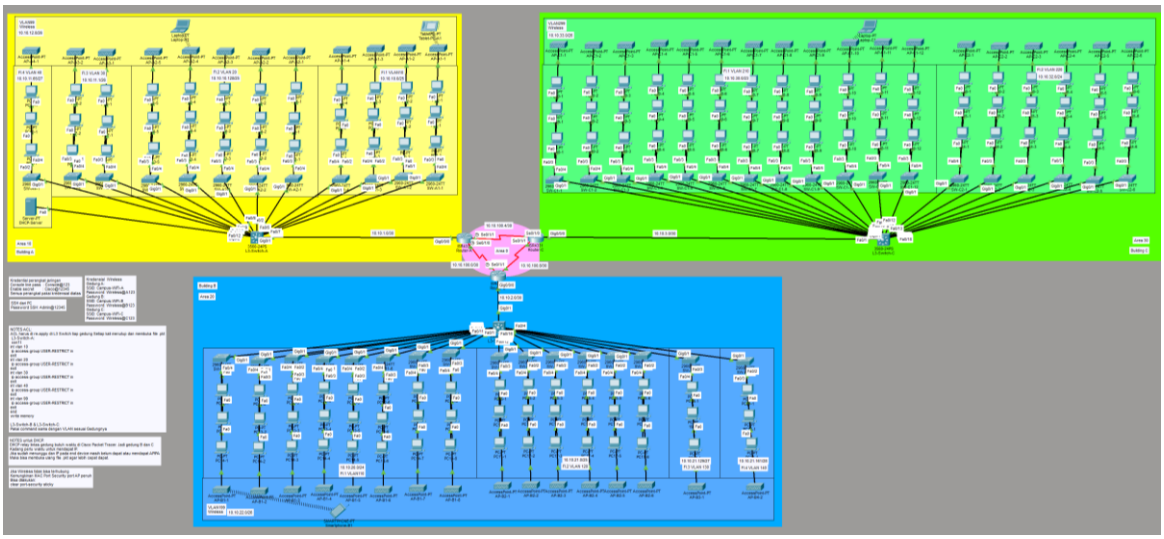


Figure 3 Topologi Final

Tampilan OSPF terkonfigurasi

```
Router-A#sh ip ospf neig

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.10.99.2        1   FULL/DR         00:00:32    10.10.1.2       GigabitEthernet0/0/0
10.10.0.3         0   FULL/  -        00:00:39    10.10.100.6     Serial0/1/1
10.10.0.2         0   FULL/  -        00:00:30    10.10.100.2     Serial0/1/0
```

Figure 4 OSPF Neighbor Router A

```
L3-Switch-A#sh ip access-list
Extended IP access list USER-RESTRICT
    10 permit ip 10.10.11.64 0.0.0.31 any
    20 deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq 22
    30 deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq telnet
    40 permit ip any any
```

Figure 5 Aturan ACL

```
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
               (Count)       (Count)        (Count)
------------------------------------------------------------------------
        Fa0/1        1          1                0         Restrict
        Fa0/2        1          1                0         Restrict
        Fa0/3        1          1                0         Restrict
        Fa0/4        5          5                0         Restrict
------------------------------------------------------------------------
```

Figure 6 Implementasi Port Security

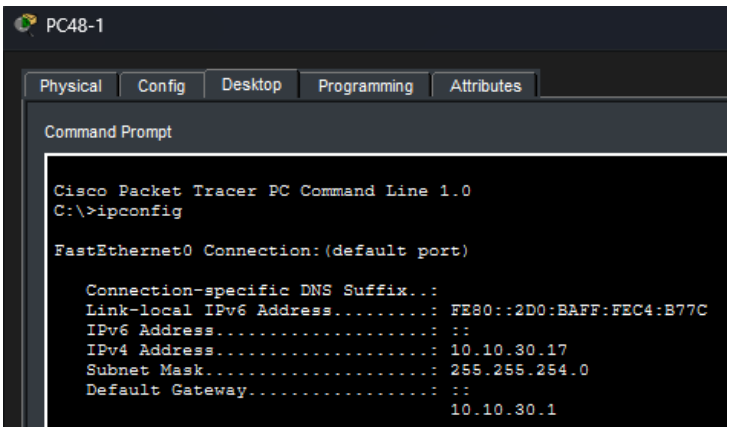


Figure 7 Bukti DHCP Bekerja Pada PC Gedung B

BAB 4

PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL

4.1 Rencana Pengujian

No.	Skenario Uji	Tujuan	Langkah	Hasil yang Diharapkan
1	Ping antar-host dalam VLAN yang sama	Uji konektivitas L2/L3	Ping antar dua PC pada VLAN yang sama. PC0-1 (VLAN 10) ke PC1-1 (VLAN 10)	Berhasil
2	Ping antar-VLAN yang diizinkan ACL	Uji routing + ACL	Ping PC0-1 (VLAN 10) ke PC12-1 (VLAN 110) lintas gedung	Berhasil
3	Ping antar-VLAN yang diblok ACL	Uji kebijakan keamanan	SSH dari PC pengguna (akses) menuju VLAN manajemen	Gagal/terblok
4	Verifikasi OSPF neighbor	Uji adjacency OSPF	Menjalankan ‘show ip ospf neighbor’ di tiap router	Neighbor Full
5	Shutdown salah satu link backbone	Uji convergence OSPF	Matikan Serial0/0/0 Router-A lalu ping PC ke PC dan cek route	Rute alternatif aktif

6	Uji DHCP host	Uji distribusi IP otomatis	Jalankan ipconfig /renew pada PC lalu cek IP yang di dapat	Host mendapat IP valid
7	Uji Port Security	Uji pembatasan MAC	Menambahkan PC baru ke port yang sudah penuh lalu cek violation counter	Port sesuai violation mode

Table 8 Rencana Pengujian

4.2 Hasil Pengujian Konektivitas

No.	Skenario	Hasil Aktual	Status	Bukti
1	Ping intra-VLAN	Berhasil ping	Lulus	Dilihat pada Lampiran B Figure Ping Intra-VLAN (VLAN 10)
2	Ping inter-VLAN diizinkan	Berhasil ping lintas gedung	Lulus	Dilihat pada Lampiran B Figure Ping Inter-VLAN lintas gedung
3	SSH ke VLAN manajemen dari pengguna (akses)	Connection timeout dan hit counter ACL naik	Lulus	Dilihat pada Lampiran B Figure Connection Timeout dari PC pengguna (akses) SSH ke VLAN Manajemen dan Gambar Hit Counter ACL Naik
4	Verifikasi OSPF neighbor	Semua adjacency status Full	Lulus	Dilihat pada Lampiran B Figure OSPF Neighbor Adjacency Router A, B, C
5	Shutdown link backbone	Ping tetap berhasil lewat link Cadangan	Lulus	Dilihat pada Lampiran B Figure Ping PC dan Traceroute Lintas Gedung A dan C (Link Tidak di Shutdown) dam Gambar Ping PC dan Traceroute Lintas

				Gedung A dan C (Link di Shutdown)
6	DHCP host	PC mendapat IP sesuai pool VLAN	Lulus	Dilihat pada Lampiran B Figure DHCP Request Host Berhasil pada PC Gedung C
7	Port Security violation	Violation counter naik, port tetap aktif	Lulus	Dilihat pada Lampiran B Figure Port Security Counter Naik, PC Tidak Dikenal Tidak Bisa Terhubung

Table 9 Hasil Pengujian Konektivitas

4.3 Hasil Verifikasi Routing OSPF

- *Output show ip ospf neighbor*

```
Router-A#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.10.99.2        1   FULL/DR         00:00:38    10.10.1.2       GigabitEthernet0/0/0
10.10.0.2         0   FULL/  -        00:00:37    10.10.100.2     Serial0/1/0
10.10.0.3         0   FULL/  -        00:00:36    10.10.100.6     Serial0/1/1
```

Figure 8 OSPF Neighbor Adjacency Router A

```
Router-B#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.10.99.3        1   FULL/DR         00:00:39    10.10.2.2       GigabitEthernet0/0/0
10.10.0.1         0   FULL/  -        00:00:39    10.10.100.1     Serial0/1/0
10.10.0.3         0   FULL/  -        00:00:37    10.10.100.10    Serial0/1/1
```

Figure 9 OSPF Neighbor Adjacency Router B

```
Router-C#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.10.99.4        1   FULL/DR         00:00:37    10.10.3.2       GigabitEthernet0/0/0
10.10.0.1         0   FULL/  -        00:00:39    10.10.100.5     Serial0/1/0
10.10.0.2         0   FULL/  -        00:00:37    10.10.100.9     Serial0/1/1
```

Figure 10 OSPF Neighbor Adjacency Router C

- *Output show ip route ospf*

```
Router-A#sh ip route ospf
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 23 subnets, 8 masks
O       10.10.0.2 [110/647] via 10.10.100.2, 02:17:26, Serial0/1/0
O       10.10.0.3 [110/648] via 10.10.100.6, 00:28:29, Serial0/1/1
O IA    10.10.2.0 [110/648] via 10.10.100.2, 02:17:16, Serial0/1/0
O IA    10.10.3.0 [110/648] via 10.10.100.6, 00:28:29, Serial0/1/1
O       10.10.10.0 [110/11] via 10.10.1.2, 02:16:52, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.10.128 [110/11] via 10.10.1.2, 02:16:52, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.11.0 [110/11] via 10.10.1.2, 02:16:52, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.11.64 [110/11] via 10.10.1.2, 02:16:52, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.12.0 [110/11] via 10.10.1.2, 02:16:52, GigabitEthernet0/0/0
O IA    10.10.20.0 [110/658] via 10.10.100.2, 02:16:12, Serial0/1/0
O IA    10.10.22.0 [110/658] via 10.10.100.2, 02:16:42, Serial0/1/0
O IA    10.10.30.0 [110/658] via 10.10.100.6, 00:28:29, Serial0/1/1
O IA    10.10.32.0 [110/658] via 10.10.100.6, 00:28:29, Serial0/1/1
O IA    10.10.33.0 [110/658] via 10.10.100.6, 00:28:29, Serial0/1/1
O       10.10.99.0 [110/11] via 10.10.1.2, 02:16:52, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.100.8 [110/1294] via 10.10.100.2, 02:17:26, Serial0/1/0
```

Figure 11 IP Route OSPF Router A

```
Router-B#sh ip route ospf
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 22 subnets, 9 masks
O       10.10.0.1 [110/647] via 10.10.100.1, 02:18:41, Serial0/1/0
O       10.10.0.3 [110/648] via 10.10.100.10, 02:18:41, Serial0/1/1
O IA    10.10.1.0 [110/648] via 10.10.100.1, 02:18:31, Serial0/1/0
O IA    10.10.3.0 [110/648] via 10.10.100.10, 02:18:31, Serial0/1/1
O IA    10.10.12.0 [110/658] via 10.10.100.1, 02:17:57, Serial0/1/0
O       10.10.20.0 [110/11] via 10.10.2.2, 02:18:02, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.21.0 [110/11] via 10.10.2.2, 02:18:02, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.21.128 [110/11] via 10.10.2.2, 02:18:02, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.21.160 [110/11] via 10.10.2.2, 02:18:02, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.22.0 [110/11] via 10.10.2.2, 02:18:02, GigabitEthernet0/0/0
O IA    10.10.30.0 [110/658] via 10.10.100.10, 02:18:07, Serial0/1/1
O IA    10.10.32.0 [110/658] via 10.10.100.10, 02:18:07, Serial0/1/1
O IA    10.10.33.0 [110/658] via 10.10.100.10, 02:18:07, Serial0/1/1
O       10.10.99.0 [110/11] via 10.10.2.2, 02:18:02, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.100.4 [110/711] via 10.10.100.10, 00:29:54, Serial0/1/1
```

Figure 12 IP Route OSPF Router B

```
Router-C#sh ip route ospf
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 19 subnets, 6 masks
O       10.10.0.1 [110/64] via 10.10.100.5, 00:30:09, Serial0/1/0
O       10.10.0.2 [110/64] via 10.10.100.9, 02:18:57, Serial0/1/1
O IA    10.10.1.0 [110/65] via 10.10.100.5, 00:30:09, Serial0/1/0
O IA    10.10.2.0 [110/65] via 10.10.100.9, 02:18:57, Serial0/1/1
O IA    10.10.12.0 [110/75] via 10.10.100.5, 00:30:09, Serial0/1/0
O IA    10.10.20.0 [110/75] via 10.10.100.9, 02:17:52, Serial0/1/1
O IA    10.10.22.0 [110/75] via 10.10.100.9, 02:18:22, Serial0/1/1
O       10.10.30.0 [110/11] via 10.10.3.2, 02:18:37, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.32.0 [110/11] via 10.10.3.2, 02:18:37, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.33.0 [110/11] via 10.10.3.2, 02:18:37, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.99.0 [110/11] via 10.10.3.2, 02:18:37, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.100.0 [110/711] via 10.10.100.9, 00:30:09, Serial0/1/1
                    [110/711] via 10.10.100.5, 00:30:09, Serial0/1/0
```

Figure 13 IP Route OSPF Router C

- *Output show ip ospf interface brief*

```
Router-A#sh ip ospf int br
Interface     PID   Area                    IP Address/Mask          Cost
State  Nbrs F/C
Gig0/0/0        1   10                    10.10.1.1/255.255.255.252   1
BDR  0/0
Lo0             1   0                     10.10.0.1/255.255.255.255   0
WAIT  0/0
Se0/1/0         1   0                   10.10.100.1/255.255.255.252   647
POINT  0/0
Se0/1/1         1   0                   10.10.100.5/255.255.255.252   647
POINT  0/0
```

Figure 14 IP OSPF Interface Router A

```
Router-B#sh ip ospf int br
Interface     PID   Area                    IP Address/Mask          Cost
State  Nbrs F/C
Gig0/0/0        1   20                    10.10.2.1/255.255.255.252   1
BDR  0/0
Lo0             1   0                     10.10.0.2/255.255.255.255   0
WAIT  0/0
Se0/1/1         1   0                   10.10.100.9/255.255.255.252   647
POINT  0/0
Se0/1/0         1   0                   10.10.100.2/255.255.255.252   647
POINT  0/0
```

Figure 15 IP OSPF Interface Router B

```
Router-C#sh ip ospf int br
Interface     PID   Area                    IP Address/Mask          Cost
State  Nbrs F/C
Gig0/0/0        1   30                    10.10.3.1/255.255.255.252   1
BDR  0/0
Lo0             1   0                     10.10.0.3/255.255.255.255   1
WAIT  0/0
Se0/1/1         1   0                   10.10.100.10/255.255.255.252   64
POINT  0/0
Se0/1/0         1   0                    10.10.100.6/255.255.255.252   64
POINT  0/0
```

Figure 16 IP OSPF Interface Router C

4.4 Hasil Verifikasi Keamanan

- *Output ACL hit-count /* hasil uji akses



Figure 17 Connection Timeout dari PC pengguna SSH ke VLAN Manajemen

```
L3-Switch-A#sh ip access-list USER-RESTRICT
Extended IP access list USER-RESTRICT
    permit ip 10.10.11.64 0.0.0.31 any
    deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq 22 (12 match(es))
    deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq telnet
    permit ip any any
```

Figure 18 Hit Counter ACL Naik

- *Output show ip dhcp snooping*

```
SW-A1-1#sh ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10,99
Insertion of option 82 is disabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                  Trusted    Rate limit (pps)
------------------------   -------    ----------------
FastEthernet0/1            no         unlimited
FastEthernet0/2            no         unlimited
FastEthernet0/3            no         unlimited
GigabitEthernet0/1         yes        unlimited
```

Figure 19 DHCP Snooping Trusted Interfaces

- *Output show port-security interface*

```
SW-A1-1#sh port-security int fa0/2
Port Security              : Enabled
Port Status                : Secure-up
Violation Mode             : Restrict
Aging Time                 : 0 mins
Aging Type                 : Absolute
SecureStatic Address Aging : Disabled
Maximum MAC Addresses      : 1
Total MAC Addresses        : 1
Configured MAC Addresses   : 0
Sticky MAC Addresses       : 1
Last Source Address:Vlan   : 00D0.BA22.8936:10
Security Violation Count   : 0
```

Figure 20 Port Security Interface

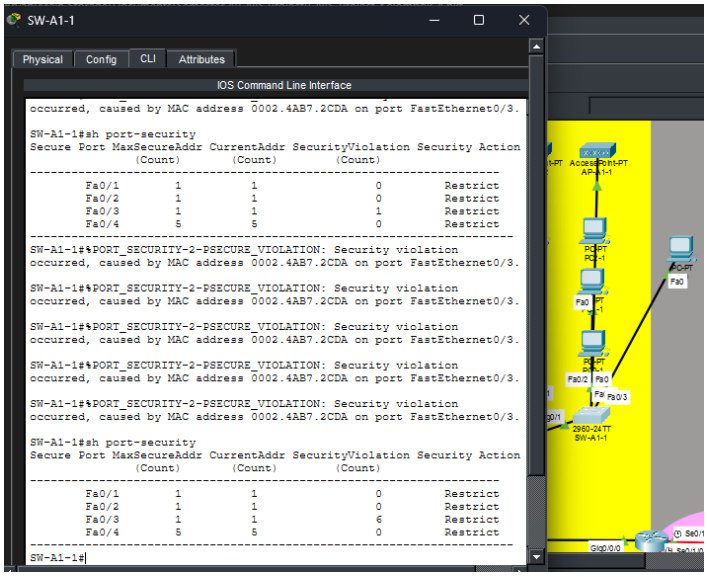


Figure 21 Port Security Counter Naik, PC Tidak Dikenal Tidak Bisa Terhubung

4.5 Analisis Hasil

Hasil pengujian ini menujukkan desain sudah memenuhi kebuhtuhan segmentasi, keamanan, dan ketersediaan. Segmentasi VLAN per lantai memisahkan domain *broadcast*, dan inter-VLAN *routing* melalui SVI membuat komunikasi antar segmen bisa dikendalikan di lapisan distribusi. OSPF *multi-area* dengan ringkasan rute (*summarization*) di ABR menjaga tabel rute tetap ringkas sehingga desain skalabel saat jumlah switch akses bertambah mengikuti pertumbuhan perangkat. Disini juga telah diuji *failover* yang membuktikan aspek ketersediaan, yaitu ketika satu *link backbone* dimatikan *traffic* otomatis pindah ke jalur Cadangan melalui router ketiga dan konektivitas tetap terjaga. Ketiga kontrol keamanan juga terverifikasi memblokir akses yang tidak diinginkan tanpa menggangu *traffic* normal, dan ini sesuai prinsip *least privilege*.

Beberapa kendala teknis dialami selama implementasi dan berhasil diatasi. Pertama ada konfigurasi ACL pada switch distribusi tidak tersimpan setelah file '.pkt' ditutup lalu dibuka kembali sehingga aturan tidak berjalan. ACL *statement* ada di konfigurasi ketika dibuka, tetapi tidak terimplementasikan. Masalah ini diatasi dengan menyalin ulang konfigurasi penerapan aturannya pada setiap kali membuka file. Kendala kedua yaitu saat menambahkan VLAN *wireless* ke *trunk*, perintah '*switchport trunk allowed vlan* 99' justru menghapus semua VLAN yang sudah ada sehingga hanya menyisakan VLAN 99. Masalah ini diselesaikan dengan memakai perintah '*switchport trunk allowed vlan add* 99' agar VLAN baru ditambahkan tanpa menghapus daftar VLAN yang sudah ada. Kendala ketiga yaitu host di Gedung B dan Gedung C sempat tidak memperoleh IP karena server DHCP hanya satu dan permintaan DHCP tidak melewati batas VLAN, dan diatasi dengan menambahkan ip *helper-address* pada tiap SVI agar permintaan diteruskan ke server DHCP.

BAB 5

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESIONAL

5.1 Prinsip Etika dalam Perancangan Jaringan

Perancangan jaringan kampus menyentuh data dan layanan banyak pengguna sehingga aspek etika menjadi pegangan sejak tahap awal desain. Prinsip yang dipegang tim adalah sebagai berikut.

- Menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pengguna jaringan kampus.
- Menerapkan akses berbasis kebutuhan dan otorisasi yang tepat sesuai prinsip *least* privilege.
- Mematuhi kebijakan institusi dan standar profesional dalam setiap keputusan desain.
- Menjaga transparansi dokumentasi serta bertanggung jawab atas yang dibuat.

5.2 Tanggung Jawab Profesional Tim

Disini tanggung jawab professional dijalankan agar hasil kerja tim jujur, dapat ditelusuri, dan bebas dari pelanggaran akademik. Bentuk penerapannya adalah sebagai berikut.

- Pembagian tugas dilakukan dengan baik dan dicatat, dengan tiap anggota memegang bagian seperti desain jaringan, implementasi keamanan, dan dokumentasi.
- Setiap konfigurasi diperiksa ulang oleh anggota melalui peer review sebelum masuk ke file final.
- Semua referensi yang digunakan dicantumkan pada daftar pustaka.
- Tidak melalukan plagiarism atas file .pkt, laporan, atau konfigurasi milik pihak lain.

5.3 Risiko Etis dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Akses tidak sah antar-VLAN	Kebocoran data	Penerapan ACL dan segmentasi VLAN yang ketat
Penyalahgunaan port akses	Gangguan layanan/rogue device	Port Security dan DHCP Snooping pada lapisan akses
Dokumentasi yang tidak akurat	Salah implementasi dan audit gagal	Standarisasi dokumentasi dan peer review antar anggota
Plagiarisme akademik	Pelanggaran etika akademik	Sitasi referensi dan kerja orisinal

Table 10 Risiko Etis dan Mitigasi

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Proyek ini berhasil merancang, mengimplementasikan, dan mengamankan jaringan LAN kampus tiga gedung menggunakan pendekatan hierarkis tiga lapis (*access, distribution, core*) di Cisco Packet Tracer. Segmentasi VLAN per lantai berhasil memisahkan *broadcast domain* sehingga gangguan pada satu lantai tidak menyebar ke lantai lain, sementara alokasi subnet yang right-sized (disesuaikan dengan jumlah perangkat aktual ditambah pertumbuhan 30%) terbukti lebih efisien tanpa memboros alamat.

Routing OSPF *multi-area* dengan Area 0 sebagai *backbone full mesh* antar tiga router terbukti mampu membentuk *adjacency* berstatus FULL di seluruh *link*, serta melakukan konvergensi ulang secara otomatis ketika salah satu *link backbone* diputus, sehingga konektivitas antar gedung tetap terjaga. Penerapan autentikasi MD5 pada *link backbone* dan *route summarization* di *Area Border Router* turut menjaga integritas *routing* serta menekan *flooding* LSA antar area.

Dari sisi keamanan, kombinasi ACL berbasis *least privilege*, DHCP Snooping, dan Port Security terbukti efektif membatasi akses tidak sah menuju VLAN manajemen, mencegah potensi *rogue* DHCP server, serta membatasi jumlah MAC address yang diizinkan pada tiap port akses tanpa mengganggu *traffic* normal pengguna. Distribusi IP otomatis melalui satu server DHCP terpusat dengan mekanisme ip *helper-address* juga berjalan sesuai rancangan di seluruh VLAN pengguna pada tiga gedung.

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa desain jaringan yang dibangun memenuhi kebutuhan skalabilitas, keamanan, dan ketersediaan layanan yang menjadi tujuan awal proyek, sekaligus menghasilkan kerangka jaringan kampus yang terdokumentasi, dapat diaudit, dan siap dikembangkan lebih lanjut.

6.2 Saran

- Pengembangan monitoring jaringan dengan *syslog/NM*S. Penambahan server *syslog* atau *Network Management System* memungkinkan tim mendeteksi anomali, pelanggaran keamanan, maupun kegagalan *link* secara *real-time*.

- Penerapan AAA atau keamanan manajemen perangkat yang lebih matang. Pada lingkungan *production*, autentikasi lokal berbasis *username/password* sebaiknya digantikan dengan server AAA seperti RADIUS atau TACACS+, dilengkapi *password* unik per perangkat, agar akuntabilitas akses lebih terjamin dan risiko kompromi akun tunggal dapat diminimalkan.

- Optimasi desain untuk redundansi dan *high availability* yang lebih tinggi. Redundansi saat ini berfokus pada *link backbone* antar router. Pengembangan lanjutan dapat mencakup redundansi pada lapisan distribusi dan akses (misalnya: EtherChannel atau HSRP/VRRP pada SVI) agar kegagalan satu switch distribusi tidak memutus layanan satu gedung secara penuh.

- Peningkatan mode Port Security dari *restrict* ke *shutdown* pada lingkungan *production*, disertai prosedur operasional yang jelas untuk reaktivasi *port*, mengingat mode *restrict* pada proyek ini dipilih terutama untuk kemudahan simulasi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Cisco, "Enterprise Campus 3.0 Architecture: Overview and Framework," Cisco, 2008. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Campus/campover.html.

[2] Cisco, "Configure SSH on Routers," Cisco, 2025. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/secure-shell-ssh/4145-ssh.html.

[3] Cisco, "Harden IOS Devices," Cisco, 2024. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html.

[4] Cisco, "Configure Inter-VLAN Routing with Catalyst Switches," Cisco, 2024. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/lan-switching/inter-vlan-routing/41260-189.html.

[5] Cisco, "VLAN Configuration Guide, Cisco IOS XE 17.13.x (Catalyst 9300 Switches)," Cisco, 2023. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/17-13/configuration_guide/vlan/b_1713_vlan_9300_cg/configuring_vlans.html.

[6] Cisco, "IP Addressing Services Configuration Guide, Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x (Catalyst 9300 Switches), Chapter: Configuring DHCP," Cisco, 2022. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/software/release/17-9/configuration_guide/ip/b_179_ip_9300_cg/configuring_dhcp.html.

[7] Cisco, "IP Routing Configuration Guide, Cisco IOS XE 17.x, Chapter: Configuring OSPF," Cisco, 2022. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/ios/config/17-x/ip-routing/b-ip-routing/m_iro-cfg-0.html.

[8] Cisco, "Configure IP Access Lists," Cisco, 2025. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/ios-firewall/23602-confaccesslists.html.

[9] Cisco, "Operate and Troubleshoot DHCP Snooping on Catalyst 9000 Switches," Cisco, 2024. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/dynamic-host-configuration-protocol-dhcp-dhcpv6/217055-operate-and-troubleshoot-dhcp-snooping.html.

[10] Cisco, "Security Configuration Guide, Cisco IOS XE Everest 16.6.x (Catalyst 3850 Switches), Chapter: Configuring Port-Based Traffic Control," Cisco, 2018. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/16-6/configuration_guide/sec/b_166_sec_3850_cg/configuring_port_based_traffic_control.html.

LAMPIRAN

Lampiran A. Running Configuration

Running Configuration Router A

```
Router-A#sh run
Building configuration...

Current configuration : 1967 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Router-A
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9oGl1WjLj2/MvHyhEphlz1
!
!
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$VNl1HrkoeysF3ddlTBve81
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name campus.local
```

```
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface Loopback0
description OSPF-Router-ID
ip address 10.10.0.1 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0/0
description DOWNLINK-to-L3-Switch-A
ip address 10.10.1.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial0/1/0
description BACKBONE-to-Router-B
ip address 10.10.100.1 255.255.255.252
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 OspfMD5@123
clock rate 64000
!
interface Serial0/1/1
description BACKBONE-to-Router-C
ip address 10.10.100.5 255.255.255.252
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 OspfMD5@123
clock rate 64000
!
interface Vlan1
```

```
no ip address
shutdown
!
router ospf 1
router-id 10.10.0.1
log-adjacency-changes
area 10 range 10.10.10.0 255.255.254.0
passive-interface default
no passive-interface GigabitEthernet0/0/0
no passive-interface Serial0/1/0
no passive-interface Serial0/1/1
auto-cost reference-bandwidth 1000
network 10.10.1.0 0.0.0.3 area 10
network 10.10.0.1 0.0.0.0 area 0
network 10.10.100.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.100.4 0.0.0.3 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
exec-timeout 5 0
password 7 080243401A160912325A5E57
logging synchronous
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
password 7 0817787729485744
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
!
!
end
```

Running Configuration Router B

```
Router-B#sh run
Building configuration...

Current configuration : 1949 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Router-B
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9oGl1WjLj2/MvHyhEphlz1
!
!
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$VNl1HrkoeysF3ddlTBve81
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name campus.local
!
!
spanning-tree mode pvst
!
```

```
!
!
!
!
!
interface Loopback0
description OSPF-Router-ID
ip address 10.10.0.2 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0/0
description DOWNLINK-to-L3-Switch-B
ip address 10.10.2.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial0/1/0
description BACKBONE-to-Router-A
ip address 10.10.100.2 255.255.255.252
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 OspfMD5@123
!
interface Serial0/1/1
description BACKBONE-to-Router-C
ip address 10.10.100.9 255.255.255.252
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 OspfMD5@123
clock rate 64000
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router ospf 1
router-id 10.10.0.2
```

```
log-adjacency-changes
area 20 range 10.10.20.0 255.255.254.0
passive-interface default
no passive-interface GigabitEthernet0/0/0
no passive-interface Serial0/1/0
no passive-interface Serial0/1/1
auto-cost reference-bandwidth 1000
network 10.10.2.0 0.0.0.3 area 20
network 10.10.0.2 0.0.0.0 area 0
network 10.10.100.0 0.0.0.3 area 0
network 10.10.100.8 0.0.0.3 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
exec-timeout 5 0
password 7 080243401A160912325A5E57
logging synchronous
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
password 7 0817787729485744
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
!
!
end
```

Running Configuration Router C

```
Router-C#sh run
Building configuration...
```

```
Current configuration : 1896 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Router-C
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9oGl1WjLj2/MvHyhEphlz1
!
!
!
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$VNl1HrkoeysF3ddlTBve81
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name campus.local
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
```

```
!
interface Loopback0
description OSPF-Router-ID
ip address 10.10.0.3 255.255.255.255
!
interface GigabitEthernet0/0/0
description DOWNLINK-to-L3-Switch-C
ip address 10.10.3.1 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Serial0/1/0
description BACKBONE-to-Router-A
ip address 10.10.100.6 255.255.255.252
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 OspfMD5@123
!
interface Serial0/1/1
description BACKBONE-to-Router-B
ip address 10.10.100.10 255.255.255.252
ip ospf authentication message-digest
ip ospf message-digest-key 1 md5 OspfMD5@123
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router ospf 1
router-id 10.10.0.3
log-adjacency-changes
area 30 range 10.10.32.0 255.255.255.0
passive-interface default
no passive-interface GigabitEthernet0/0/0
no passive-interface Serial0/1/0
```

```
no passive-interface Serial0/1/1
network 10.10.3.0 0.0.0.3 area 30
network 10.10.0.3 0.0.0.0 area 0
network 10.10.100.4 0.0.0.3 area 0
network 10.10.100.8 0.0.0.3 area 0
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
!
!
!
!
line con 0
exec-timeout 5 0
password 7 080243401A160912325A5E57
logging synchronous
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
password 7 0817787729485744
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
!
!
end
```

Running Configuration L3 Switch A

```
L3-Switch-A#sh run
Building configuration...

Current configuration : 5396 bytes
!
version 12.2(37)SE1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
```

```
service password-encryption
!
hostname L3-Switch-A
!
!
no profinet
enable secret 5 $1$mERr$9oGl1WjLj2/MvHyhEphlz1
!
!
!
!
!
ip routing
!
!
!
!
username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$VNl1HrkoeysF3ddlTBve81
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name campus.local
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/1
description TRUNK-to-SW-A1
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,99,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
```

```
!
interface FastEthernet0/2
description TRUNK-to-SW-A2
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 20,99,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
description TRUNK-to-SW-A3
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 30,99,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
description TRUNK-to-SW-A4
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 40,99,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/5
description TRUNK-to-SW-A1-2
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,99,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/6
description TRUNK-to-SW-A1-3
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,99,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/7
description TRUNK-to-SW-A1-4
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,99,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/8
description TRUNK-to-SW-A2-2
switchport trunk native vlan 999
```

```
switchport trunk allowed vlan 20,99,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/9
description TRUNK-to-SW-A2-3
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 20,99,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/10
description TRUNK-to-SW-A2-4
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 20,99,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/11
description TRUNK-to-SW-A2-5
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 20,99,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/12
description TRUNK-to-SW-A3-2
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 30,99,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/1
description ROUTED-PORT-to-Router-A
no switchport
ip address 10.10.1.2 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
description DHCP-SERVER
switchport access vlan 40
switchport mode access
spanning-tree portfast
!
interface Vlan1
```

```
no ip address
shutdown
!
interface Vlan10
description SVI-BLDG-A-FL1-VLAN10
mac-address 0001.c7a5.a401
ip address 10.10.10.1 255.255.255.128
ip helper-address 10.10.11.66
!
interface Vlan20
description SVI-BLDG-A-FL2-VLAN20
mac-address 0001.c7a5.a402
ip address 10.10.10.129 255.255.255.128
ip helper-address 10.10.11.66
!
interface Vlan30
description SVI-BLDG-A-FL3-VLAN30
mac-address 0001.c7a5.a403
ip address 10.10.11.1 255.255.255.192
ip helper-address 10.10.11.66
!
interface Vlan40
description SVI-BLDG-A-FL4-ADMIN-VLAN40
mac-address 0001.c7a5.a404
ip address 10.10.11.65 255.255.255.224
ip helper-address 10.10.11.66
!
interface Vlan99
description WIRELESS-BUILDING-A
mac-address 0001.c7a5.a405
ip address 10.10.12.1 255.255.255.192
ip helper-address 10.10.11.66
!
interface Vlan999
description SVI-MANAGEMENT-VLAN999
mac-address 0001.c7a5.a406
ip address 10.10.99.2 255.255.255.248
!
router ospf 1
router-id 10.10.99.2
log-adjacency-changes
passive-interface default
no passive-interface GigabitEthernet0/1
no passive-interface Vlan99
auto-cost reference-bandwidth 1000
network 10.10.1.0 0.0.0.3 area 10
```

```
network 10.10.10.0 0.0.0.127 area 10
network 10.10.10.128 0.0.0.127 area 10
network 10.10.11.0 0.0.0.63 area 10
network 10.10.11.64 0.0.0.31 area 10
network 10.10.99.0 0.0.0.7 area 10
network 10.10.12.0 0.0.0.63 area 10
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.1.1
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended USER-RESTRICT
permit ip 10.10.11.64 0.0.0.31 any
deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq 22
deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq telnet
permit ip any any
!
!
!
!
!
!
line con 0
exec-timeout 5 0
password 7 080243401A160912325A5E57
logging synchronous
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
password 7 0817787729485744
logging synchronous
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 5 0
password 7 0817787729485744
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
!
```

```
!
!
end
```

Running Configuration L3 Switch B

```
L3-Switch-B#sh run
Building configuration...

Current configuration : 5996 bytes
!
version 12.2(37)SE1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname L3-Switch-B
!
!
no profinet
enable secret 5 $1$mERr$9oGl1WjLj2/MvHyhEphlz1
!
!
!
!
!
ip routing
!
!
!
!
username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$VNl1HrkoeysF3ddlTBve81
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name campus.local
```

```
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/1
description TRUNK-to-SW-B1
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 110,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
description TRUNK-to-SW-B2
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 120,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
description TRUNK-to-SW-B3
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 130,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
description TRUNK-to-SW-B4
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 140,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/5
description TRUNK-to-SW-B1-2
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 110,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/6
description TRUNK-to-SW-B1-3
```

```
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 110,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/7
description TRUNK-to-SW-B1-4
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 110,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/8
description TRUNK-to-SW-B1-5
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 110,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/9
description TRUNK-to-SW-B1-6
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 110,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/10
description TRUNK-to-SW-B1-7
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 110,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/11
description TRUNK-to-SW-B1-8
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 110,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/12
description TRUNK-to-SW-B2-2
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 120,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
```

```
!
interface FastEthernet0/13
description TRUNK-to-SW-B2-3
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 120,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/14
description TRUNK-to-SW-B2-4
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 120,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/15
description TRUNK-to-SW-B2-5
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 120,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/16
description TRUNK-to-SW-B2-6
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 120,199,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/1
description ROUTED-PORT-to-Router-B
no switchport
ip address 10.10.2.2 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan110
description SVI-BLDG-B-FL1-VLAN110
mac-address 00d0.d323.8501
ip address 10.10.20.1 255.255.255.0
```

```
ip helper-address 10.10.11.66
!
interface Vlan120
description SVI-BLDG-B-FL2-VLAN120
mac-address 00d0.d323.8502
ip address 10.10.21.1 255.255.255.128
ip helper-address 10.10.11.66
!
interface Vlan130
description SVI-BLDG-B-FL3-VLAN130
mac-address 00d0.d323.8503
ip address 10.10.21.129 255.255.255.224
ip helper-address 10.10.11.66
!
interface Vlan140
description SVI-BLDG-B-FL4-VLAN140
mac-address 00d0.d323.8504
ip address 10.10.21.161 255.255.255.240
ip helper-address 10.10.11.66
!
interface Vlan199
description WIRELESS-BUILDING-B
mac-address 00d0.d323.8505
ip address 10.10.22.1 255.255.255.192
ip helper-address 10.10.11.66
!
interface Vlan999
description SVI-MANAGEMENT-VLAN999
mac-address 00d0.d323.8506
ip address 10.10.99.3 255.255.255.248
!
router ospf 1
router-id 10.10.99.3
log-adjacency-changes
passive-interface default
no passive-interface GigabitEthernet0/1
no passive-interface Vlan199
auto-cost reference-bandwidth 1000
network 10.10.2.0 0.0.0.3 area 20
network 10.10.20.0 0.0.0.255 area 20
network 10.10.21.0 0.0.0.127 area 20
network 10.10.21.128 0.0.0.31 area 20
network 10.10.21.160 0.0.0.15 area 20
network 10.10.99.0 0.0.0.7 area 20
network 10.10.22.0 0.0.0.63 area 20
!
```

```
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.2.1
!
ip flow-export version 9
!
!
ip access-list extended USER-RESTRICT
permit ip 10.10.11.64 0.0.0.31 any
deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq 22
deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq telnet
permit ip any any
!
!
!
!
!
!
line con 0
exec-timeout 5 0
password 7 080243401A160912325A5E57
logging synchronous
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
password 7 0817787729485744
logging synchronous
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 5 0
password 7 0817787729485744
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
!
!
!
end
```

Running Configuration L3 Switch C

```
L3-Switch-C#sh run
Building configuration...

Current configuration : 5947 bytes
!
version 12.2(37)SE1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname L3-Switch-C
!
!
no profinet
enable secret 5 $1$mERr$9oGl1WjLj2/MvHyhEphlz1
!
!
!
!
!
ip routing
!
!
!
!
username admin privilege 15 secret 5 $1$mERr$VNl1HrkoeysF3ddlTBve81
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name campus.local
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
```

```
!
!
interface FastEthernet0/1
description TRUNK-to-SW-C1
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 210,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/2
description TRUNK-to-SW-C2
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 220,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/3
description TRUNK-to-SW-C1-2
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 210,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/4
description TRUNK-to-SW-C1-3
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 210,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/5
description TRUNK-to-SW-C1-4
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 210,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/6
description TRUNK-to-SW-C1-5
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 210,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/7
description TRUNK-to-SW-C1-6
```

```
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 210,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/8
description TRUNK-to-SW-C1-7
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 210,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/9
description TRUNK-to-SW-C1-8
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 210,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
!
interface FastEthernet0/10
description TRUNK-to-SW-C1-9
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 210,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/11
description TRUNK-to-SW-C1-10
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 210,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/12
description TRUNK-to-SW-C1-11
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 210,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/13
description TRUNK-to-SW-C1-12
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 210,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/14
description TRUNK-to-SW-C2-2
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 220,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/15
description TRUNK-to-SW-C2-3
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 220,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/16
description TRUNK-to-SW-C2-4
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 220,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/17
description TRUNK-to-SW-C2-5
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 220,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface FastEthernet0/18
description TRUNK-to-SW-C2-6
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 220,299,999
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/1
description ROUTED-PORT-to-Router-C
no switchport
ip address 10.10.3.2 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
!
interface GigabitEthernet0/2
!
```

```
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan210
description SVI-BLDG-C-FL1-VLAN210
mac-address 0001.97e9.0501
ip address 10.10.30.1 255.255.254.0
ip helper-address 10.10.11.66
!
interface Vlan220
description SVI-BLDG-C-FL2-VLAN220
mac-address 0001.97e9.0502
ip address 10.10.32.1 255.255.255.0
ip helper-address 10.10.11.66
!
interface Vlan299
description WIRELESS-BUILDING-C
mac-address 0001.97e9.0503
ip address 10.10.33.1 255.255.255.192
ip helper-address 10.10.11.66
!
interface Vlan999
description SVI-MANAGEMENT-VLAN999
mac-address 0001.97e9.0504
ip address 10.10.99.4 255.255.255.248
!
router ospf 1
router-id 10.10.99.4
log-adjacency-changes
passive-interface default
no passive-interface GigabitEthernet0/1
no passive-interface Vlan299
auto-cost reference-bandwidth 1000
network 10.10.3.0 0.0.0.3 area 30
network 10.10.30.0 0.0.1.255 area 30
network 10.10.32.0 0.0.0.255 area 30
network 10.10.99.0 0.0.0.7 area 30
network 10.10.33.0 0.0.0.63 area 30
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.3.1
!
ip flow-export version 9
!
!
```

```
ip access-list extended USER-RESTRICT
permit ip 10.10.11.64 0.0.0.31 any
deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq 22
deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq telnet
permit ip any any
!
!
!
!
!
!
line con 0
exec-timeout 5 0
password 7 080243401A160912325A5E57
logging synchronous
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
password 7 0817787729485744
logging synchronous
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 5 0
password 7 0817787729485744
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
!
!
!
end
```

Running Configuration Access Switch A1-1

```
SW-A1-1#sh run
Building configuration...

Current configuration : 3169 bytes
!
version 15.0
```

```
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname SW-A1-1
!
enable secret 5 $1$mERr$9oGl1WjLj2/MvHyhEphlz1
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name campus.local
!
username admin secret 5 $1$mERr$VNl1HrkoeysF3ddlTBve81
!
!
ip dhcp snooping vlan 10,99
no ip dhcp snooping information option
ip dhcp snooping
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
description USER-PORTS-VLAN10
switchport access vlan 10
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky 00E0.A346.09E6
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/2
description USER-PORTS-VLAN10
switchport access vlan 10
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky 00D0.BA22.8936
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/3
description USER-PORTS-VLAN10
```

```
switchport access vlan 10
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky 000A.415C.5B5D
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/4
description mode access
switchport access vlan 99
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 5
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky 0002.1724.AD11
switchport port-security mac-address sticky 0060.5C1B.56D1
switchport port-security mac-address sticky 0060.70BA.DA07
switchport port-security mac-address sticky 00D0.58CB.4D08
switchport port-security mac-address sticky 00E0.F7C3.C6D1
spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet0/1
description UPLINK-to-L3-Switch-A
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,99,999
ip dhcp snooping trust
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!
!
!
line con 0
password 7 080243401A160912325A5E57
logging synchronous
login
exec-timeout 5 0
!
line vty 0 4
```

```
exec-timeout 5 0
password 7 0817787729485744
logging synchronous
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 5 0
password 7 0817787729485744
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
!
!
!
end
```

Running Configuration Access Switch B1-1

```
SW-B1#sh run
Building configuration...

Current configuration : 3000 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname SW-B1
!
enable secret 5 $1$mERr$9oGl1WjLj2/MvHyhEphlz1
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name campus.local
!
username admin secret 5 $1$mERr$VNl1HrkoeysF3ddlTBve81
!
!
ip dhcp snooping vlan 110,199
no ip dhcp snooping information option
ip dhcp snooping
```

```
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
description USER-PORTS-VLAN110
switchport access vlan 110
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky 00D0.BAE8.538C
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/2
description USER-PORTS-VLAN110
switchport access vlan 110
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky 0001.6301.95A6
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/3
description USER-PORTS-VLAN110
switchport access vlan 110
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky 00E0.F92C.9056
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/4
description AP-B1-WIRELESS
switchport access vlan 199
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 5
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky 0040.0B78.888D
switchport port-security mac-address sticky 00D0.9704.A1E7
spanning-tree portfast
!
```

```
interface GigabitEthernet0/1
description Trunk-to-L3-Switch-B
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 110,199,999
ip dhcp snooping trust
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!
!
!
line con 0
password 7 080243401A160912325A5E57
logging synchronous
login
exec-timeout 5 0
!
line vty 0 4
exec-timeout 5 0
password 7 0817787729485744
logging synchronous
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 5 0
password 7 0817787729485744
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
!
!
!
end
```

Running Configuration Access Switch C1-1

```
SW-C1#sh run
Building configuration...
```

```
Current configuration : 3001 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname SW-C1
!
enable secret 5 $1$mERr$9oGl1WjLj2/MvHyhEphlz1
!
!
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name campus.local
!
username admin secret 5 $1$mERr$VNl1HrkoeysF3ddlTBve81
!
!
ip dhcp snooping vlan 210,299
no ip dhcp snooping information option
ip dhcp snooping
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
description USER-PORTS-VLAN210
switchport access vlan 210
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky 00D0.BAC4.B77C
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/2
description USER-PORTS-VLAN210
switchport access vlan 210
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky 00E0.B0A3.B265
spanning-tree portfast
```

```
!
interface FastEthernet0/3
description USER-PORTS-VLAN210
switchport access vlan 210
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky 000C.CFEB.1B1E
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/4
description AP-C1-WIRELESS
switchport access vlan 299
switchport mode access
switchport port-security
switchport port-security maximum 5
switchport port-security mac-address sticky
switchport port-security violation restrict
switchport port-security mac-address sticky 0004.9A82.AB2C
switchport port-security mac-address sticky 00E0.F73D.2C55
spanning-tree portfast
!
interface GigabitEthernet0/1
description UPLINK-to-L3-Switch-C
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 210,299,999
ip dhcp snooping trust
switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
!
!
!
line con 0
password 7 080243401A160912325A5E57
logging synchronous
login
exec-timeout 5 0
!
line vty 0 4
```

```
exec-timeout 5 0
password 7 0817787729485744
logging synchronous
login local
transport input ssh
line vty 5 15
exec-timeout 5 0
password 7 0817787729485744
logging synchronous
login local
transport input ssh
!
!
!
!
end
```

Lampiran B. Screenshot Pengujian

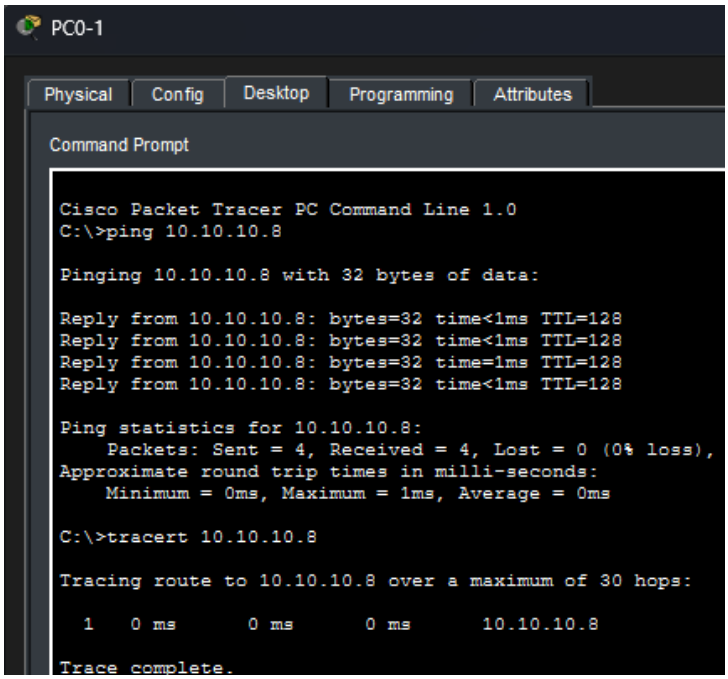


Figure 22 Ping dan Traceroute Intra-VLAN (VLAN 10)

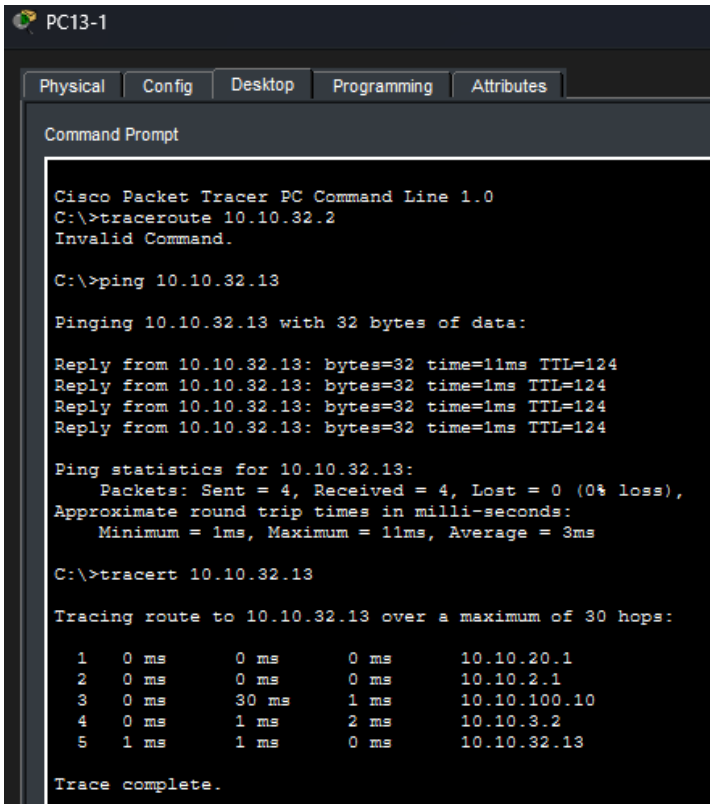


Figure 23 Ping dan Traceroute Inter-VLAN Lintas Gedung

```
Router-A#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.10.99.2        1   FULL/DR         00:00:38    10.10.1.2       GigabitEthernet0/0/0
10.10.0.2         0   FULL/  -        00:00:37    10.10.100.2     Serial0/1/0
10.10.0.3         0   FULL/  -        00:00:36    10.10.100.6     Serial0/1/1
```

Figure 24 OSPF Neighbor Adjacency Router A

```
Router-B#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.10.99.3        1   FULL/DR         00:00:39    10.10.2.2       GigabitEthernet0/0/0
10.10.0.1         0   FULL/  -        00:00:39    10.10.100.1     Serial0/1/0
10.10.0.3         0   FULL/  -        00:00:37    10.10.100.10    Serial0/1/1
```

Figure 25 OSPF Neighbor Adjacency Router B

```
Router-C#sh ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
10.10.99.4        1   FULL/DR         00:00:37    10.10.3.2       GigabitEthernet0/0/0
10.10.0.1         0   FULL/  -        00:00:39    10.10.100.5     Serial0/1/0
10.10.0.2         0   FULL/  -        00:00:37    10.10.100.9     Serial0/1/1
```

Figure 26 OSPF Neighbor Adjacency Router C

```
Router-A#sh ip route ospf
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 23 subnets, 8 masks
O       10.10.0.2 [110/647] via 10.10.100.2, 02:17:26, Serial0/1/0
O       10.10.0.3 [110/648] via 10.10.100.6, 00:28:29, Serial0/1/1
O IA    10.10.2.0 [110/648] via 10.10.100.2, 02:17:16, Serial0/1/0
O IA    10.10.3.0 [110/648] via 10.10.100.6, 00:28:29, Serial0/1/1
O       10.10.10.0 [110/11] via 10.10.1.2, 02:16:52, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.10.128 [110/11] via 10.10.1.2, 02:16:52, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.11.0 [110/11] via 10.10.1.2, 02:16:52, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.11.64 [110/11] via 10.10.1.2, 02:16:52, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.12.0 [110/11] via 10.10.1.2, 02:16:52, GigabitEthernet0/0/0
O IA    10.10.20.0 [110/658] via 10.10.100.2, 02:16:12, Serial0/1/0
O IA    10.10.22.0 [110/658] via 10.10.100.2, 02:16:42, Serial0/1/0
O IA    10.10.30.0 [110/658] via 10.10.100.6, 00:28:29, Serial0/1/1
O IA    10.10.32.0 [110/658] via 10.10.100.6, 00:28:29, Serial0/1/1
O IA    10.10.33.0 [110/658] via 10.10.100.6, 00:28:29, Serial0/1/1
O       10.10.99.0 [110/11] via 10.10.1.2, 02:16:52, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.100.8 [110/1294] via 10.10.100.2, 02:17:26, Serial0/1/0
```

Figure 27 IP Route OSPF Router A

```
Router-B#sh ip route ospf
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 22 subnets, 9 masks
O       10.10.0.1 [110/647] via 10.10.100.1, 02:18:41, Serial0/1/0
O       10.10.0.3 [110/648] via 10.10.100.10, 02:18:41, Serial0/1/1
O IA    10.10.1.0 [110/648] via 10.10.100.1, 02:18:31, Serial0/1/0
O IA    10.10.3.0 [110/648] via 10.10.100.10, 02:18:31, Serial0/1/1
O IA    10.10.12.0 [110/658] via 10.10.100.1, 02:17:57, Serial0/1/0
O       10.10.20.0 [110/11] via 10.10.2.2, 02:18:02, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.21.0 [110/11] via 10.10.2.2, 02:18:02, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.21.128 [110/11] via 10.10.2.2, 02:18:02, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.21.160 [110/11] via 10.10.2.2, 02:18:02, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.22.0 [110/11] via 10.10.2.2, 02:18:02, GigabitEthernet0/0/0
O IA    10.10.30.0 [110/658] via 10.10.100.10, 02:18:07, Serial0/1/1
O IA    10.10.32.0 [110/658] via 10.10.100.10, 02:18:07, Serial0/1/1
O IA    10.10.33.0 [110/658] via 10.10.100.10, 02:18:07, Serial0/1/1
O       10.10.99.0 [110/11] via 10.10.2.2, 02:18:02, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.100.4 [110/711] via 10.10.100.10, 00:29:54, Serial0/1/1
```

Figure 28 IP Route OSPF Router B

```
Router-C#sh ip route ospf
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 19 subnets, 6 masks
O       10.10.0.1 [110/64] via 10.10.100.5, 00:30:09, Serial0/1/0
O       10.10.0.2 [110/64] via 10.10.100.9, 02:18:57, Serial0/1/1
O IA    10.10.1.0 [110/65] via 10.10.100.5, 00:30:09, Serial0/1/0
O IA    10.10.2.0 [110/65] via 10.10.100.9, 02:18:57, Serial0/1/1
O IA    10.10.12.0 [110/75] via 10.10.100.5, 00:30:09, Serial0/1/0
O IA    10.10.20.0 [110/75] via 10.10.100.9, 02:17:52, Serial0/1/1
O IA    10.10.22.0 [110/75] via 10.10.100.9, 02:18:22, Serial0/1/1
O       10.10.30.0 [110/11] via 10.10.3.2, 02:18:37, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.32.0 [110/11] via 10.10.3.2, 02:18:37, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.33.0 [110/11] via 10.10.3.2, 02:18:37, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.99.0 [110/11] via 10.10.3.2, 02:18:37, GigabitEthernet0/0/0
O       10.10.100.0 [110/711] via 10.10.100.9, 00:30:09, Serial0/1/1
                    [110/711] via 10.10.100.5, 00:30:09, Serial0/1/0
```

Figure 29 IP Route OSPF Router C

```
Router-A#sh ip ospf int br
Interface     PID   Area                    IP Address/Mask          Cost
State  Nbrs F/C
Gig0/0/0        1   10                    10.10.1.1/255.255.255.252   1
BDR  0/0
Lo0             1   0                     10.10.0.1/255.255.255.255   0
WAIT  0/0
Se0/1/0         1   0                   10.10.100.1/255.255.255.252   647
POINT  0/0
Se0/1/1         1   0                   10.10.100.5/255.255.255.252   647
POINT  0/0
```

Figure 30 IP OSPF Interface Router A

```
Router-B#sh ip ospf int br
Interface     PID   Area                    IP Address/Mask          Cost
State  Nbrs F/C
Gig0/0/0        1   20                    10.10.2.1/255.255.255.252   1
BDR  0/0
Lo0             1   0                     10.10.0.2/255.255.255.255   0
WAIT  0/0
Se0/1/1         1   0                   10.10.100.9/255.255.255.252   647
POINT  0/0
Se0/1/0         1   0                   10.10.100.2/255.255.255.252   647
POINT  0/0
```

Figure 31 IP OSPF Interface Router B

```
Router-C#sh ip ospf int br
Interface     PID   Area                    IP Address/Mask          Cost
State  Nbrs F/C
Gig0/0/0        1   30                    10.10.3.1/255.255.255.252   1
BDR  0/0
Lo0             1   0                     10.10.0.3/255.255.255.255   1
WAIT  0/0
Se0/1/1         1   0                  10.10.100.10/255.255.255.252   64
POINT  0/0
Se0/1/0         1   0                   10.10.100.6/255.255.255.252   64
POINT  0/0
```

Figure 32 IP OSPF Interface Router C

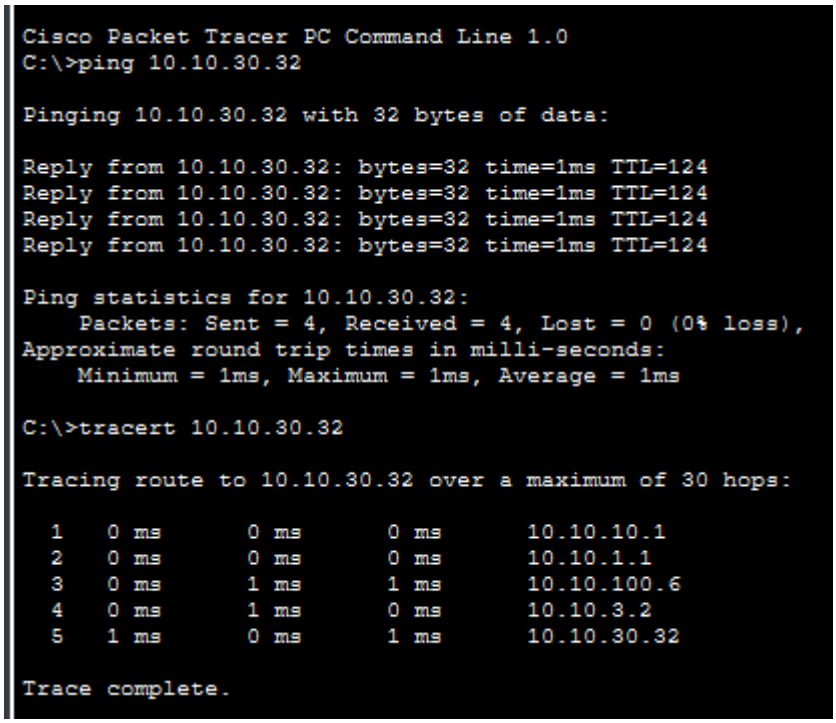


Figure 33 Ping PC dan Traceroute Lintas Gedung A dan C (Link Tidak di Shutdown)

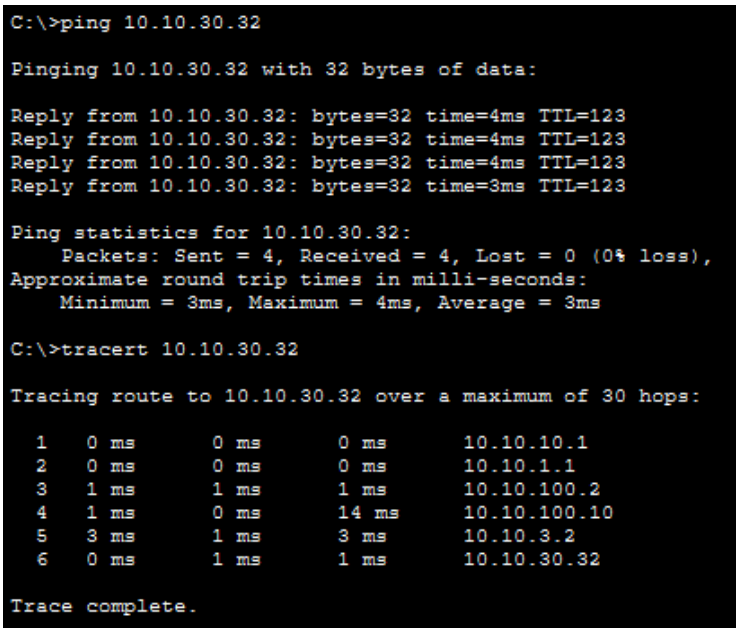


Figure 34 Ping PC dan Traceroute Lintas Gedung A dan C (Link di Shutdown)

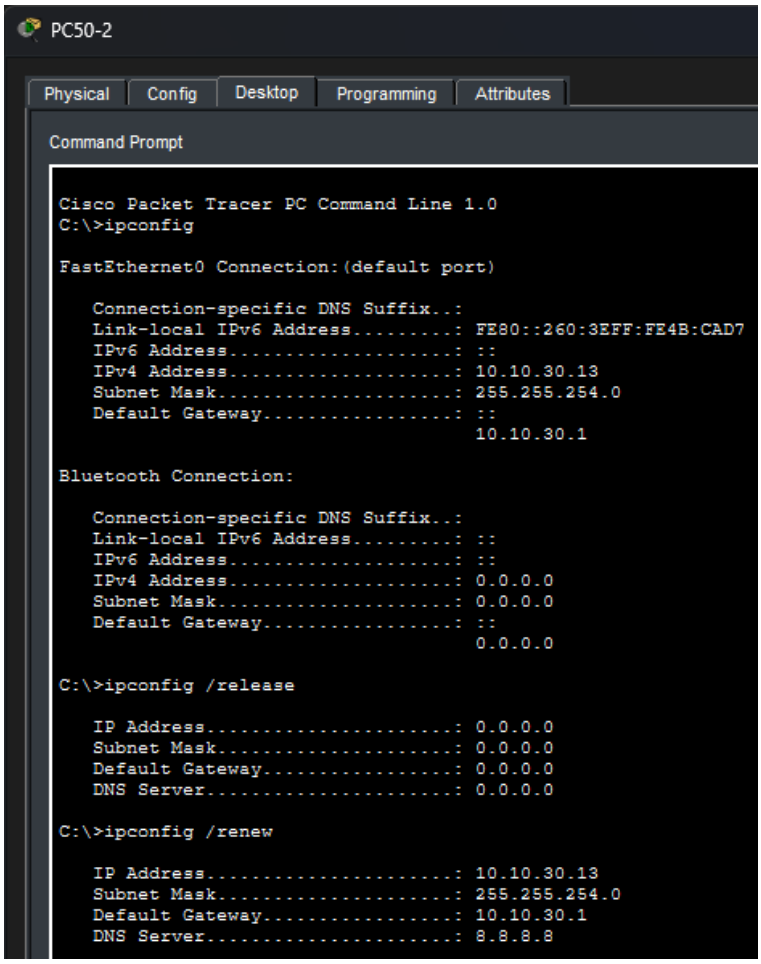


Figure 35 DHCP Request Host Berhasil Pada PC Gedung C



Figure 36 Connection Timeout dari PC pengguna SSH ke VLAN Manajemen

```
L3-Switch-A#sh ip access-list USER-RESTRICT
Extended IP access list USER-RESTRICT
    permit ip 10.10.11.64 0.0.0.31 any
    deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq 22 (12 match(es))
    deny tcp any 10.10.99.0 0.0.0.7 eq telnet
    permit ip any any
```

Figure 37 Hit Counter ACL Naik

```
SW-A1-1#sh ip dhcp snooping
Switch DHCP snooping is enabled
DHCP snooping is configured on following VLANs:
10,99
Insertion of option 82 is disabled
Option 82 on untrusted port is not allowed
Verification of hwaddr field is enabled
Interface                  Trusted    Rate limit (pps)
-----------------------    -------    ----------------
FastEthernet0/1            no         unlimited
FastEthernet0/2            no         unlimited
FastEthernet0/3            no         unlimited
GigabitEthernet0/1         yes        unlimited
```

Figure 38 DHCP Snooping Trusted Interfaces Access Switch A1-1

```
SW-B1#sh ip dhcp snooping bind
MacAddress          IpAddress        Lease(sec)  Type           VLAN
Interface
------------------  ---------------  ----------  -------------  ----
----------------
00:E0:F9:2C:90:56   10.10.20.4       0           dhcp-snooping  110
FastEthernet0/3
00:D0:BA:E8:53:8C   10.10.20.17      0           dhcp-snooping  110
FastEthernet0/1
00:01:63:01:95:A6   10.10.20.18      0           dhcp-snooping  110
FastEthernet0/2
00:40:0B:78:88:8D   10.10.22.2       0           dhcp-snooping  199
FastEthernet0/4
Total number of bindings: 4
```

Figure 39 DHCP Snooping Bind Dengan Wireless Access Switch B1-1

```
SW-A1-1#sh port-security int fa0/2
Port Security               : Enabled
Port Status                 : Secure-up
Violation Mode              : Restrict
Aging Time                  : 0 mins
Aging Type                  : Absolute
SecureStatic Address Aging  : Disabled
Maximum MAC Addresses       : 1
Total MAC Addresses         : 1
Configured MAC Addresses    : 0
Sticky MAC Addresses        : 1
Last Source Address:Vlan    : 00D0.BA22.8936:10
Security Violation Count    : 0
```

Figure 40 Port Security Interface

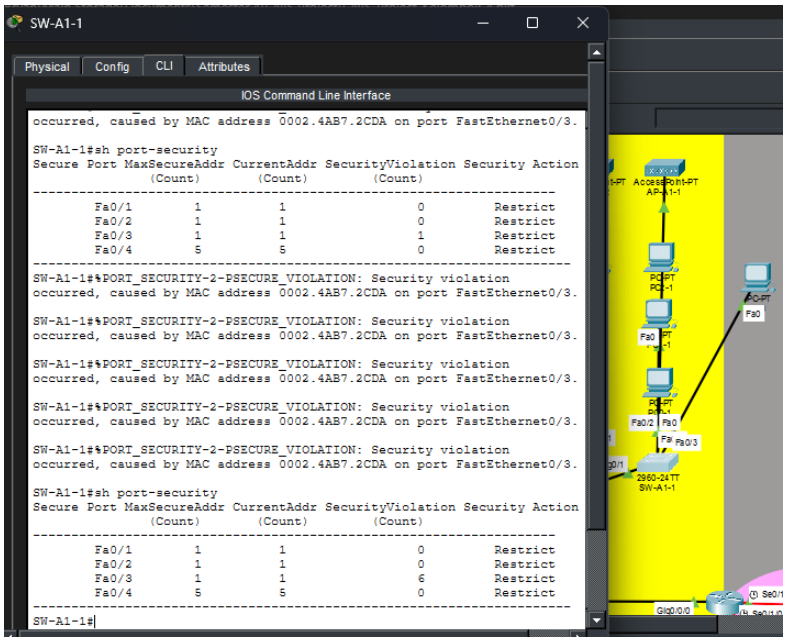


Figure 41 Port Security Counter Naik, PC Tidak Dikenal Tidak Bisa Terhubung

Lampiran C. Pembagian Tugas Tim

Nama	Peran	Tanggung Jawab
Bryan Steven Djon	Network Routing Design dan Dokumentasi	Bertanggung jawab dalam perancangan topologi jaringan, pembagian area OSPF, konfigurasi routing OSPF multi-area, serta verifikasi konektivitas antar-gedung dan keamanan. Bertanggung jawab dalam pembuatan laporan dan dokumentasi implementasi proyek.
Olaf Fahdrian Manalu	ACL, Port Security dan Dokumentasi	Bertanggung jawab dalam penyusunan dokumentasi laporan, penerapan ACL dan Port Security, serta membantu pengumpulan screenshot hasil pengujian.
Rifqi Aghnailmi Visi	DHCP Snooping dan Dokumentasi	Bertanggung jawab dalam konfigurasi DHCP Snooping pada switch akses, pengujian DHCP host, serta verifikasi keamanan pengguna. Bertanggung jawab dalam pembuatan laporan

Table 11 Pembagian Tugas Tim